
Prognose for statlig bostøtte i Oslo

Regelstyrte tidsserier, intervensjonsanalyse og kalibrerte prediksjonsintervaller

Torkild M

7. august 2026

Innhold

1 Introduksjon	3
2 Teori og begrepsapparat	4
2.1 Ordningen: mekanikk og nøkkelbegreper	4
2.2 Hva serien måler: beholdning, strømmer og måleregimer	5
2.3 Atferd og samfunn: hvorfor $\theta < 1$ — og hvorfor den beveger seg	5
2.4 Tidsserieteori for en administrativ beholdningsserie	6
2.5 Modellklasser: fra referanse til PhD+	7
2.6 Evaluering: presisjon og kalibrering	8
2.7 Data: innhentingsprinsipper	8
2.8 Fra teori til hypoteser	9
3 Metode	10
3.1 Datagrunnlaget	10
3.1.1 Hva vi ideelt burde hatt, hva vi har, og hva forskjellen koster	10
3.1.2 Utfallsserien: hva én rad er	11
3.1.3 Kildene og hvordan de er hentet	12
3.1.4 Fire former — hva formen bestemmer	13
3.1.5 Dekning: hvor langt hver kilde rekker	14
3.1.6 Verifikasjon: regnskapsidentitetene	15
3.1.7 Ekstern validering: uttrekket mot publiserte tall	16
3.1.8 Vask: to inngrep, og de vi ikke gjør	17
3.1.9 Estimeringsutvalget: hvorfor 2017	18
3.1.10 Hva dataene viser	18
3.2 Estimand, kalendre og informasjonsmengde	20
3.3 Regelverksinformasjon som design: intervensjonsmatrisen	20
3.4 Kalenderregressoren: konstruksjon og fasekalibrering	22
3.5 Analysetett, transformasjon og hierarki	22
3.6 Seriediagnostikk: hva serien er, før den modelleres	23
3.7 Modellspesifikasjoner	23
3.7.1 M7: effektstørrelse hentet utenfra	24
3.8 Prognoseprotokoll	26
3.8.1 En regressor kan ikke estimeres før hendelsen har skjedd	26
3.9 Evaluering og inferens	27
3.10 Reproduserbarhet	29
4 Resultater	30
4.1 Presisjon over horisonten	30
4.2 Gevinsten av regelverksinformasjon	30
4.3 Aprilbruddet 2024: hva regelverksinformasjon faktisk er verdt	31
4.4 Kalendereffekten før og etter skjermingen	32
4.5 Intervalldekning: implikasjonen som falt	32
4.6 Verdien av et anslag, og hvor mye det er verdt	33
4.7 Estimerbar er ikke det samme som pålitelig	33
4.8 Hva som ikke holdt	34
Referanser	35

1 Introduksjon

Tilgang til en egnet bolig er både et grunnleggende velferdsgode og en forutsetning for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Artikkel 25 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter regner bolig som en del av retten til en levestandard som er tilstrekkelig for individets og familiens helse og velferd (FN, 1948). Anerkjennelsen av bolig som et grunnleggende gode innebærer imidlertid ikke at markedet automatisk sikrer alle en egnet bolig.

Under strenge forutsetninger viser det første velferdsteoremet at en frikonkurranselikevekt er Pareto-effektiv. Pareto-kriteriet er imidlertid en ufullstendig rangering: det skiller ikke mellom fordelinger, og en svært ulik allokering kan være effektiv. Hvilken effektiv likevekt markedet faktisk leverer, bestemmes dessuten av den underliggende fordelingen av inntekt og formue. En boligmarkedslikevekt kan dermed være effektiv i økonomisk forstand samtidig som husholdninger med lave inntekter ikke har råd til en bolig som tilfredsstiller grunnleggende behov. Dette skillet – markedet sørger i beste fall for effektivitet, mens fordelingen krever egne virkemidler – står sentralt i begrunnelsen for offentlig boligpolitikk. Gjennom bostøtte omfordeler staten kjøpekraft til husstander med lave inntekter og høye boutgifter, uten å erstatte boligmarkedets prismekanisme – i praksis en anvendelse av innsikten fra det andre velferdsteoremet, med et forbehold kapittel 2 formaliserer: bostøtten er behovsprøvd, ikke en lump-sum-overføring.

Problemstillingen er særlig aktuell i Oslo. Ifølge Statistisk sentralbyrå har Oslo landets høyeste husleienivå. I 2025 var gjennomsnittlig månedlig leie for en toroms bolig i Oslo og Bærum 15 260 kroner, 29 prosent over landsgjennomsnittet. Kombinasjonen av høye boutgifter og store forskjeller i husholdningenes inntekter innebærer at markedsløsningen alene ikke nødvendigvis gir en sosialt ønskelig fordeling av boligkonsumet. Statlig bostøtte er derfor et sentralt virkemiddel for å redusere boutgiftsbelastningen blant økonomisk vanskeligstilte husstander.

For Velferdsetaten er bostøtten imidlertid ikke bare et virkemiddel som skal begrunnes, men en størrelse det må planlegges rundt. Ordningen er statlig finansiert og forvaltet av Husbanken, men kommunen er førstelinje, og mottakstallet inngår i kunnskapsgrunnlaget for tilgrensende kommunale tjenester som økonomisk sosialhjelp og kommunal bostøtte. Størrelsesordenen på det kommunale behovet kartlegges annethvert år: i uke 48 i 2024 registrerte bydelene 3 826 husstander med behov for kommunal hjelp til å skaffe bolig, 480 flere enn i 2022 (Jansen 2025). Statlig bostøtte virker i grenseflaten mot dette behovet. Hvor mange husstander som mottar den de kommende månedene, har derfor betydning både for dimensjoneringen av veiledning og saksbehandling i bydelene og for tidlig varsling når utviklingen avviker fra det forventede. Dette arbeidet legger derfor prognoseperspektivet til grunn.

En prognose for bostøttemottak står overfor en særegen metodisk utfordring: serien er regelstyrt. Antall mottakere bestemmes ikke bare av inntekter, husleier og søkeatferd, men av hvordan retten til bostøtte til enhver tid er definert. Regelverket er endret flere ganger i seriens levetid: midlertidig utvidede satser og ekstraordinær strømsstøtte fra termin desember 2021 til og med termin mars 2024, tilbakeføring til ordinært regelverk fra termin april 2024, økte boutgiftstak og forenklet egenandelsberegning fra juli 2024 med ytterligere utvidelser utover høsten, og fra januar 2025 en korreksjon av inntektsgrunnlaget som skal motvirke et administrativt skapt sesongfall for mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger. En modell som ikke kjenner disse endringene, vil lese vedtak som trend og utbetalingskalender som naturlig sesong, og framskrive begge deler feil.

Forskningsspørsmålet i dette arbeidet er derfor: hvor presist kan månedlig antall husstander som mottar statlig bostøtte i Oslo prognostiseres 1 til 12 måneder fram ved hjelp av åpne data, og i hvilken grad forbedres prognosenes treffsikkerhet og prediksjonsintervallenes dekning når kjente regelendringer modelleres eksplisitt? To underspørsmål følger. Det første (UA) er retrospektivt og deskriptivt: hvordan sammenfaller regelendringene i 2021–2025 med endringer i seriens nivå, sesongmønster og usikkerhet? Det andre (UB) gjelder drift: hvordan bør en prognosemodell i løpende bruk håndtere permanente, midlertidige og kalenderrelaterte regelverksendringer, medregnet endringer som er vedtatt, men ennå ikke trådt i kraft?

2 Teori og begrepsapparat

Kapitlet bygger tre lag: ordningens mekanikk (hvem som er innenfor, og hvorfor), atferden og institusjonene som avgjør hvem som faktisk mottar, og tidsserieteorien som oversetter begge til en prognosemodell. Siteringsprinsippet er enkelt: alt som går forbi det intuitive, bæres av fagfellevurdert litteratur eller primærkilder; det intuitive bærer seg selv gjennom ligningene.

2.1 Ordningen: mekanikk og nøkkelbegreper

Bostøtte er en statlig, rettighetsbasert og behovsprøvd månedlig ytelse til husstander med lave inntekter og høye boutgifter, hjemlet i bustøttelova og operasjonalisert i forskrift om bustøtte, forvaltet av Husbanken med kommunen som førstelinje (Lovdata 2012; Kommunal- og distriktsdepartementet 2012). Dagens ordning stammer fra 2009-reformen. En regjeringsoppnevnt ekspertgruppe konkluderte i 2022 med at ordningen er viktig for mange, men fremstår som vanskelig å forstå, tilfeldig og usammenhengende (Ekspertgruppe for gjennomgang av bostøtteordningen 2022), og et nytt offentlig utvalg skal levere en helhetlig gjennomgang i desember 2026 (Bostøttealliansen 2026). Ordningen er altså både empirisk volatil og politisk i bevegelse — begge deler er prognoseproblemets kjerne.

Begrep	Innhold
Statlig bostøtte	Månedlig, behovsprøvd rettighetsytelse fra Husbanken (Lovdata 2012).
Husstand	Alle folkeregistrert på adressen. Inntekten til husstandsmedlemmer fra 18 år inngår i grunnlaget; fra termin oktober 2024 er hjemmeboende 18–19-åringers inntekt unntatt, mens søkers egen inntekt alltid inngår (Husbanken 2026e; Kommunal- og distriktsdepartementet 2024).
Mottaker (per måned)	Husstand med positivt vedtak og utbetaling for terminen — en <i>beholdningsstørrelse</i> , ikke en strøm (Husbanken 2026b).
Termin	Kalendermåned. Søknadsfrist den 25.; utbetaling etterskuddsvis den 20. i måneden etter (Husbanken 2026d).
Godkjente boutgifter (<i>BU</i>)	Husleie, eller renter/avdrag og driftsutgifter i eid bolig, opp til boutgiftstaket (Husbanken 2026a).
Boutgiftstak (τ)	Øvre grense for boutgifter i beregningen; varierer med husstandsstørrelse og kommunegruppe, der Oslo ligger høyest (Kommunal- og distriktsdepartementet 2012).
Vektet inntekt ($\tilde{y}$)	Husstandens brutto månedsinntekt (inkl. formuestillegg) delt på en husstandsvekt: første person 1,0, øvrige 0,13 (over 18 år) eller 0,15 (under) (Kommunal- og distriktsdepartementet 2012).
Egenandel ($E(\tilde{y})$)	Inntektsavhengig del av boutgiftene husstanden dekker selv; progressiv i vektet inntekt. Den trinnvise beregningen ble erstattet av et lineært ledd fra termin juli 2024 (Husbanken 2026f, 2025a).
Dekningsgrad (κ)	73,7 % av differansen mellom godkjente boutgifter og egenandel (forskrift om bustøtte § 1) (Kommunal- og distriktsdepartementet 2012; Husbanken 2026f).
Inntektsgrunnlag	Faktiske bruttoinntekter per måned, hentet automatisk fra a-ordningen; kapitalinntekt over fribeløp fordeles på tolv måneder (Husbanken 2026e).
Meldekortytelser	Dagpenger og AAP utbetales per 14. dag; normalt to måneder i året faller tre utbetalinger i samme kalendermåned (Kommunal- og distriktsdepartementet 2025).
Take-up (θ)	Andelen berettigede husstander som faktisk mottar; komplementet er ikke-bruk (Oorschot 1991).
Intervensjon	Datert regelendring modellert som puls, trinn eller gradvis innfaset effekt (Box og Tiao 1975).
Kalendereffekt	Deterministisk variasjon skapt av kalenderens struktur, kjent på forhånd (Bell og Hillmer 1983).

Begrep	Innhold
Prediksjonsintervall	Intervall som skal dekke realisasjonen med nominell sannsynlighet; kalibrering betyr empirisk dekning $\approx$ nominell (Gneiting og Raftery 2007).

Hele utmålingen er én linje:

$$B_{it} = \kappa \left[\min(BU_{it}, \tau_{g(i), n(i)}) - E(\tilde{y}_{it}) \right]_+, \quad \kappa = 0,737 \quad (1)$$

der $[\cdot]_+$ betyr at negative beløp settes til null, $g(i)$ er kommunegruppe og $n(i)$ husstandsstørrelse. Intuisjonen: staten dekker knappe tre fjerdedeler av gapet mellom det boligen koster (opp til et tak) og det husstanden selv forventes å bære gitt inntekten. Ordningen har dermed bare to håndtak – taket τ og egenandelskurven $E(\cdot)$ – og alle regelendringer virker gjennom ett av dem.

Berettigelse følger direkte av [ligning 1](#). Den *implisitte inntektsgrensen* er punktet der egenandelen spiser hele det godkjente boutgiftsnivået:

$$\tilde{y}^* : E(\tilde{y}^*) = \min(BU, \tau) \Rightarrow \text{berettiget} \Leftrightarrow \tilde{y} < \tilde{y}^* \quad (2)$$

Antall berettigede i måned t er massen av husstander under grensen i inntektsfordelingen, $E_t = N_t \cdot F_t(\tilde{y}^*)$. To konsekvenser er sentrale for prognose. For det første er enhver satsendring en forskyvning av $\tilde{y}^*$; effekten på antallet er omtrent *tettheten av husstander ved grensen ganger forskyvningen*. Store brudd i serien oppstår altså ikke fordi regelendringen er stor i kroner, men fordi mange husstander ligger tett inntil grensen. For det andre virker egenandelen som en implisitt marginalsatt på inntekt innenfor ordningen, $\partial B / \partial \tilde{y} = -\kappa E'(\tilde{y})$ – en velkjent arbeidsinsentivmekanisme, og i norsk sammenheng er nettopp egenandelsberegningen analysert som en kilde til fattigdomsfeller (Astrup og Pedersen 2024a).

2.2 Hva serien måler: beholdning, strømmer og måleregimer

Mottakertallet er en beholdning som bare kan endres av strømmer:

$$M_t = M_{t-1} + I_t - U_t \quad (3)$$

Persistens – høy autokorrelasjon – er derfor seriens naturtilstand og enhver naiv prognoses styrke; informasjonen ligger i det som flytter inn- (I_t) og utstrømmen (U_t). Koblet mot berettigelse og atferd:

$$M_t = \theta_t E_t, \quad \Delta \ln M_t = \Delta \ln \theta_t + \Delta \ln E_t \quad (4)$$

Regelverk, inntektsutvikling og demografi flytter E_t ; informasjon, byrder og stigma flytter θ_t . Dekomponeringen er analysens ryggrad: den skiller det som kan leses ut av forskriften fra det som må estimeres fra data.

Fire institusjonelle fakta bestemmer seriens dynamikk. (1) Behovsprøvingen skjer *hver måned mot faktiske bruttoinntekter* hentet automatisk fra a-ordningen – inntektsstøy overføres dermed direkte til mottaksstatus (Husbanken 2026e). (2) Positive vedtak videreføres og omregnes maskinelt hver termin (Husbanken 2022b); utstrømming ved innstrømming er derfor automatisk og umiddelbar. (3) Innstrømming krever aktiv søknad innen den 25. (Husbanken 2026d); respons på utvidelser filtreres gjennom θ og kommer med treghet. (4) Før 2017 ble inntekt oppdatert årlig med ligningstall i juli, med systematiske juli-fall som resultat – i 2016 fra 112 000 til 98 800 mottakere nasjonalt (Husbanken 2016). Overgangen til månedsinntekt er et *måleregimeskifte*: serien før og etter 2017 er ikke samme datagenererende prosess, og estimeringsutvalget avgrenses derfor til 2017 og senere.

Av (2) og (3) følger kapitlets asymmetriproposisjon: *negative regelendringer gir skarpe trinn i serien; positive gir gradvis innfasing*. Den formaliseres i [ligning 6](#) og testes empirisk.

2.3 Atferd og samfunn: hvorfor $\theta < 1$ – og hvorfor den beveger seg

Ikke-bruk er regelen, ikke unntaket, i behovsprøvede ordninger internasjonalt; take-up-rater på 40–80 % er vanlige på tvers av land og programmer (Hernanz mfl. 2004; Currie 2004; Ko og Moffitt 2022). Begrepsapparatet skiller primær ikke-bruk (søker aldri) fra sekundær (faller ut underveis) (Oorschot

1991). For den norske bostøtten er det anslått at 50 000–70 000 berettigede husstander ikke mottar støtte (Leieboerforeningen 2022) — samme størrelsesorden som hele mottakerbestanden i Oslo-regionen, og en påminnelse om at θ er en fri parameter, ikke en konstant lik én.

Den økonomiske grunnmodellen behandler stigma som en kostnad i deltakelsesbeslutningen: husstanden søker hvis nytten av beløpet overstiger summen av praktiske og psykologiske kostnader (Moffitt 1983), med sosiologisk rot i Goffmans analyse av stigma som ødelagt identitet (Goffman 1963). Antropologien om forvaltningens førstelinje føyer til at faktisk tilgang formes i møtet med bakkebyråkraten — skjønnnet i skranken *er* politikk i praksis (Lipsky 2010); for bostøtten er kommunen denne førstelinjen.

Atferdsøkonomien har flyttet feltet fra å postulere kostnadene til å måle dem. Et felteksperiment med 35 000 amerikanske husholdninger viste at forenklet informasjon alene økte take-up vesentlig — kompleksitet og psykologiske friksjoner holder folk ute selv når beløpene er store (Bhargava og Manoli 2015). Knapphet beslaglegger dessuten kognitiv båndbredde nettopp hos målgruppen, slik at de som trenger ordningen mest, har minst kapasitet til å navigere den (Shah mfl. 2012; Mullainathan og Shafir 2013). Statsvitenskapen samler dette som *administrative byrder* — lærings-, etterlevels- og psykologiske kostnader som fungerer som politikkutforming med andre midler (Moynihan mfl. 2015; Herd og Moynihan 2018). Og friksjonene er ikke fordelingsnøytrale: eksperimentelt øker assistanse både take-up og endrer *hvem* som kommer inn i ordningen (Finkelstein og Notowidigdo 2019). Ekspertgruppens karakteristikk av det norske regelverket som vanskelig å forstå (Ekspertgruppe for gjennomgang av bostøtteordningen 2022) er i dette lyset ikke en stilanmerkning, men en take-up-mekanisme.

Norsk empiri rammer inn ordningen som et tvetydig instrument mellom boligpolitikk og inntektssikring (Sørvoll 2018), og hvor stor plass den bør ha i den boligsosiale politikken er omstridt i en publisert faglig utveksling (Fjelltoft mfl. 2024; Astrup og Pedersen 2024b). Egenandelsprinsippene er analysert for seg (Astrup og Pedersen 2024a). Husbankens egen treffsikkerhetsanalyse for 2025 stiller det spørsmålet denne studien låner sitt begrep fra — i hvilken grad ordningen faktisk setter husstander med lave inntekter og høye boutgifter i stand til å bo egnet — og gjennomgår samtidig konsekvensene av regelendringene de siste årene (Fjelltoft mfl. 2025). Den analysen er tverrsnittorientert; dette arbeidet stiller det komplementære spørsmålet om samme regelendringer lar seg *framskrive*. Husbankens egen samspillsanalyse dokumenterer to drivere med direkte prognoserelevans: økende overlapp med økonomisk sosialhjelp, og at bosatte fordrevne fra Ukraina løftet mottaket nasjonalt fra om lag 5 100 husstander i 2022 til 18 400 i 2024 — et rent sammensetningssjokk i E_t (Husbanken 2025b). Til slutt incidensen: internasjonal forskning viser at deler av en bostøtte kan kapitaliseres i husleiene (Fack 2006; Gibbons og Manning 2006; Eerola og Lyytikäinen 2021; Kemp 2007). For denne studien er incidens andreordens på 12-måneders horisont, men den virker på sikt gjennom boutgiftene og dermed grensen $\tilde{y}^*$.

Fire prognoseimplikasjoner følger. (i) *Mekanisk ≠ realisert*: effekten av en regelendring kan ikke regnes ut fra forskriften alene — θ demper og forsinker; intervensjonseffekter må estimeres. (ii) *Asymmetri*: jf. [avsnitt 2.2](#) — automatisk utstrømming, søknadsbasert innstrømming. (iii) *Salience*: kriser og medieoppmærksomhet (strømkrisen 2021–2023) kan løfte θ midlertidig og modelleres som transiente effekter. (iv) *Sammensetning*: bosettingssjokk flytter E_t uavhengig av regelverket og motiverer eksterne kontrollserier.

2.4 Tidsserieteori for en administrativ beholdningsserie

Serien dekomponeres i en strukturell modell i state space-form (Harvey 1989; Durbin og Koopman 2012):

$$y_t = \mu_t + \gamma_t + \sum_j f_j(t) + \beta k_t + \varepsilon_t \quad (5)$$

der μ_t er en lokal lineær trend (random walk med drift), γ_t stokastisk sesong, f_j intervensjoner, k_t kalenderregressoren og ε_t støy. Kalmanfilteret gir rekursiv estimering og 1–12-måneders prognoser med konsistent usikkerhet. ETS og SARIMA er de veletablerte referanseklassene i samme familie (Hyndman mfl. 2002; Box mfl. 2015; Hyndman og Athanasopoulos 2021).

Intervensjoner. Kjente, daterte regelendringer modelleres etter Box og Tiao (1975) med transferfunksjon:

$$f(t) = \frac{\omega}{1 - \delta L} S_t(t_0), \quad \text{langtidseffekt} = \frac{\omega}{1 - \delta} \quad (6)$$

der $S_t(t_0)$ er et trinn fra tidspunkt t_0 og L lag-operatoren. $\delta = 0$ gir et rent trinn – forventningen for negative brudd, jf. asymmetriproposisjonen; $\delta \in (0, 1)$ gir gradvis innfasing – forventningen for utvidelser; en puls fanger engangseffekter. Regelverkskalenderen for 2024 gir intervensjonsanalysen både sitt skarpeste brudd og sin vanskeligste identifikasjon. Fra termin april falt den midlertidig reduserte egenandelen og den ekstraordinære strømstøtten bort – departementet anslo på forhånd et fall på 20 000–25 000 mottakere nasjonalt (Dagsavisen 2024; Pensjonistforbundet 2024), og Husbankens årsrapport bekrefter i etterkant at om lag 25 000 husstander mistet retten ved avviklingen (Husbanken 2025a). Utover høsten fulgte tre utvidelser med to til tre måneders mellomrom: hevet boutgiftstak fra termin juli (første utbetaling i august, siden bostøtten betales etterskuddsvis), oppvarmingstillegg til alle mottakere fra termin september, og fra termin oktober ble inntekten til hjemmeboende 18–19-åringer tatt ut av husstandsinntekten (Husbanken 2025a; Kommunal- og distriktsdepartementet 2024). April-bruddet er datert og identifiserbart; høsttrinnene ligger for tett på hverandre til å skilles empirisk i en serie på 114 observasjoner, og estimeres derfor samlet i metodekapitlet – et identifikasjonsvalg, ikke en teoretisk begrensning.

Kalendereffekter. Deterministisk kalendervariasjon skal modelleres med kjente regressorer, ikke overlates til sesongkomponenten (Bell og Hillmer 1983; Findley mfl. 1998). Bostøttens kalendereffekt er meldekortsyklusen: dagpenger og AAP utbetales per 14. dag, så $u_t \in \{2, 3\}$ utbetalinger treffer kalendermåned t , med 26 utbetalinger på 12 måneder. Før 2025 telte alt som månedsinntekt, og mottakere ble skjøvet over inntektsgrensen i nettopp tre-utbetalingsmånedene (Kommunal- og distriktsdepartementet 2025). Regressoren blir

$$k_t = (u_t - \bar{u}) \mathbf{1}\{t \leq \text{des. 2024}\}, \quad \bar{u} = \frac{26}{12} \quad (7)$$

Fra januar 2025 regnes bare to tredeler av slik inntekt med i tre-utbetalingsmåned (Husbanken 2026e; Kommunal- og distriktsdepartementet 2025). Mekanikken er eksakt: tre utbetalinger à to tredeler tilsvarer to utbetalinger – telt inntekt i en tre-utbetalingsmåned blir identisk med en normalmåned. Gitt korrekt administrasjon er kalendereffekten dermed mekanisk nøytralisert, og koeffisienten forventes å være *null* etter regimeskiftet – en skarp, testbar prediksjon, ikke en antakelse. Det avgjørende prognosepoenget: NAVs utbetalingskalender er publisert på forhånd (NAV 2026b), så k_t er *perfekt kjent på alle horisonter* – regressoren forbedrer både punktprognoser og intervaller uten selv å tilføre usikkerhet. Dette er samme arkitektur som påske- og handledagsregressorene i offisiell sesongjustering (Findley mfl. 1998), anvendt på en trygdeadministrativ syklus.

Brudd er hovedfienden. Prognoselitteraturens sentrale lærdom er at prognosesvikt først og fremst skyldes umodellerte deterministiske nivåskift (Clements og Hendry 1998). Alternativet til eksplisitt intervensjonsmodellering er at trend- og sesongkomponentene «spiser» bruddet – som forgifter både punktprognoser og intervaller lenge etter selve hendelsen. Det er den teoretiske begrunnelsen for studiens andre hovedspørsmål: gevinsten av å modellere kjente regelendringer eksplisitt.

2.5 Modellklasser: fra referanse til PhD+

Med 114 månedsobservasjoner i estimeringsutvalget (2017m1–2026m6) er modellvalget et spørsmål om struktur per parameter, ikke om fleksibilitet. Hierarkiet:

1. **Referanser:** naiv, sesongnaiv, ETS og SARIMA (Hyndman og Athanasopoulos 2021; Box mfl. 2015). Enhver mer kompleks modell må slå disse i ekte ut-av-utvalg-test; M4-konkurransens hovedfunn er at enkle statistiske metoder og kombinasjoner er svært vanskelige å slå på enkeltserier (Makridakis mfl. 2020).

2. **Hovedklasse:** strukturell modell/RegARIMA med intervensjoner og kalenderregressor ([ligning 5 til ligning 7](#)) – standardarkitekturen i offisiell statistikk for nettopp denne problemklassen (Findley mfl. 1998; Harvey 1989).
3. **Bayesiansk strukturell tidsserie (BSTS):** samme tilstandsromkjerne med spike-and-slab-prior for automatisk regressorvalg (Scott og Varian 2014), og med kontrafaktisk konstruksjon for effektetime-ring (Brodersen mfl. 2015). Poenget er koblingen, ikke kompleksiteten: ett rammeverk besvarer både prognosespørsmålet (1–12 måneder frem) og effektspørsmålet (hvor stort var april 2024-bruddet, gitt kontrafaktisk bane?) med konsistent usikkerhet.
4. **ML-referanse:** gradientboosting (Chen og Guestrin 2016). M5 viste at maskinlæring vinner ved massiv tverrlæring over titusenvis av beslektede serier (Makridakis, Spiliotis, og Assimakopoulos 2022); én Oslo-serie, eventuelt pluss femten bydeler, er ikke M5. Prophet inkluderes som utbredt industristandard (Taylor og Letham 2018), med M4-forbeholdet in mente.
5. **Utvidelse ved bydelsdata:** avstemt hierarkisk prognose med MinT, der bydels- og totalprognoser tvinges konsistente og låner presisjon av hverandre (Wickramasuriya mfl. 2019).

Avanserte metoder forsvaret altså plassen sin her ved kontekst – de svarer på spørsmål strukturen i problemet faktisk stiller – ikke ved navnet sitt.

2.6 Evaluering: presisjon og kalibrering

Designet er rullerende opprinnelse: tren på data til t , prognoser $t + 1, \dots, t + 12$, rull frem, gjenta (Tashman 2000); blokket kryssvalidering av denne typen er den gyldige varianten for avhengige data (Bergmeir og Benítez 2012). Punktpresisjon måles med MAE/RMSE og den skalafrie

$$\text{MASE} = \frac{\frac{1}{H} \sum_h |e_{t+h}|}{\frac{1}{T-12} \sum_{t=13}^T |y_t - y_{t-12}|} \quad (8)$$

som skalerer feilen mot sesongnaiv prognose i treningsutvalget – verdier under 1 betyr «bedre enn å gjenta fjoråret» (Hyndman og Koehler 2006). Forskjeller mellom modeller testes med Diebold–Mariano (Diebold og Mariano 1995) med småutvalgskorreksjon (Harvey mfl. 1997).

Intervaller evalueres på to akser samtidig: *dekning* (andelen realisasjoner innenfor intervallet skal treffe nominelt nivå) og *skarphet* (smalere er bedre, gitt dekning). Begge samles i intervallskåren

$$S_\alpha(L, U; y) = (U - L) + \frac{2}{\alpha}(L - y) \mathbf{1}\{y < L\} + \frac{2}{\alpha}(y - U) \mathbf{1}\{y > U\} \quad (9)$$

en strengt proper skåringsregel – den kan ikke spilles ved å være systematisk for bred eller for smal (Gneiting og Raftery 2007). M5-usikkerhetskonkurransen dokumenterer at det er halene som er vanskelige i praksis (Makridakis, Spiliotis, Assimakopoulos, Chen, mfl. 2022). Der modellintervallene underdekker – typisk rundt brudd – kalibreres de konformalt: bruk fordelingen av modellens egne historiske prognosefeil som mal for fremtidig usikkerhet. Tilnærmingen er distribusjonsfri med dekningsgaranti under milde antakelser (Vovk mfl. 2005; Romano mfl. 2019), i varianter utviklet for avhengige tidsserier (Xu og Xie 2023). Intuisjonen er ett steg: «intervallet er prognosen pluss/minus det feilene faktisk har vært».

2.7 Data: innhentingsprinsipper

Innhenting følger en fast stige, øverst først: (1) API; (2) strukturerte filer (CSV/Excel-publiseringer); (3) tabelluttrekk fra PDF; (4) høflig skraping der ingen strukturert kilde finnes – identifiser klienten, respektér robots.txt, cache alle svar; (5) innsynsbegjæring. Prinsippet gjennom alle trinn er proveniens: hver tallkolonne skal kunne regneres av et navngitt skript fra en navngitt kilde, uten manuell redigering. Det er ikke pedanteri – det er forutsetningen for at intervensjonsdateringene i [avsnitt 2.4](#) kan etterprøves mot primærkildene.

To egenskaper ved kildebildet bærer designet. Månedsserien for mottakere finnes *ikke* i SSBs statistikkbank – den må hentes fra Husbankens statistikkbank direkte, og uttrekket er dermed kritisk sti for hele

studien. Og kalenderregressoren u_t konstrueres deterministisk fra meldekortsyklusens 14-dagersgrid, som gjør den til gratis prognoseinformasjon på alle horisonter. Det operasjonaliserte kildekartet — kilde for kilde, med uttrekksmetode, dekning og navngitt skript — står i [Tabell 1](#) i metodekapitlet.

2.8 Fra teori til hypoteser

Teorien over gir fire testbare implikasjoner. **T1:** Beholdningsstrukturen ([ligning 3](#)) gjør naive referanser sterke; struktur i form av sesong og kalender skal likevel slå dem systematisk over horisontene 1–12. **T2:** Eksplisitt modellering av de daterte intervensjonene ([ligning 6](#)) — april 2024-bruddet identifisert for seg, høstutvidelsene 2024 som samlet pakke — reduserer prognosefeil og, viktigere, reparerer intervalldekningen rundt bruddene; dateringene er forankret i primærkilder (forskrift, budsjettvedtak, Husbankens årsrapporter). **T3:** Meldekortregressoren ([ligning 7](#)) har negativ og betydelig effekt til og med 2024 og effekt lik null fra 2025 — regimeskiftet er selv en skarp prediksjon modellen kan felles på. **T4:** Nominell intervalldekning oppnås først når brudd og kalender er modellert; residual underdekning korrigeres konformalt, og forbedringen måles med intervallskåren ([ligning 9](#)). T1–T4 operasjonaliserer hovedspørsmålet og underspørsmålene UA og UB slik de er definert i kapittel 1, og binder dermed atferdsteorien i [avsnitt 2.3](#), institusjonene i [avsnitt 2.2](#) og tidsserieteorien i [avsnitt 2.4](#) til én empirisk plan.

3 Metode

Metodekapitlet gjør én kontrakt eksplisitt: hver størrelse som inngår i analysen skal kunne regneres av navngitt kode fra navngitt kilde, og hver modellbeslutning skal kunne spores tilbake til et argument i [avsnitt 2](#) eller et dokumentert empirisk faktum. Kapitlet åpner med datagrunnlaget — hva vi ideelt sett burde hatt, hva vi faktisk har, hva forskjellen koster, og hva som er gjort med dataene før de brukes ([avsnitt 3.1](#)). Deretter formaliseres estimanden ([avsnitt 3.2](#)), og de deterministiske regressorene bygges: intervensjonsmatrisen ([avsnitt 3.3](#)) og kalenderregressoren ([avsnitt 3.4](#)). Modellspesifikasjoner, prognoseprotokoll og evaluering følger i kapitlets andre del.

All kode som produserer tallene nedenfor kjører når dokumentet bygges. Selve koden er utelatt fra PDF-en av lesbarhetshensyn; den ligger i kildefilen `unt_1.qmd` og i `data/scripts/`, og hver tabell i dette avsnittet oppgir hvilket objekt den er beregnet fra.

3.1 Datagrunnlaget

3.1.1 Hva vi ideelt burde hatt, hva vi har, og hva forskjellen koster

Det er en nyttig disiplin å skrive ned hvilket datagrunnlag problemet egentlig ber om, før man beskriver det man har. Forskjellen mellom de to er ikke en beklagelse; den er en liste over hvilke spørsmål analysen kan svare på og hvilke den ikke kan.

Idealet. Det ideelle datagrunnlaget for dette problemet er et *månedlig husstandspanel over alle husstander i Oslo* — mottakere og ikke-mottakere — med husstandssammensetning og alder, folkeregistrert adresse, bruttoinntekt per måned fra a-ordningen, faktiske boutgifter og disposisjonsform, søknads- og vedtakshendelser med dato og utfall, og regelparameterne som gjaldt i hver termin. Et slikt panel ville gitt fire ting aggregatet ikke kan gi:

1. *Take-up ville vært observert, ikke antatt.* Berettigelse E_t følger av regelverket anvendt husstand for husstand ([ligning 2](#)); da er $\theta_t = M_t/E_t$ en målt størrelse. Dekomponeringen i [ligning 4](#) ville vært noe vi kunne estimere, ikke bare resonnerer med, og vi kunne sagt om en regelendring flyttet berettigelse eller atferd.
2. *Regelendringer kunne vært simulert i stedet for estimert.* Kjør regelmotoren med gamle og nye parametre på de samme husstandene; differansen er den mekaniske effekten, eksakt. Det som blir igjen i dataene etter at den er trukket fra, er atferdsresponsen. Intervensjonskoeffisientene ville blitt tolkbare, ikke bare prediktive.
3. *Høstpakken i 2024 ville løst seg opp.* De tre tiltakene traff tre identifiserbare og bare delvis overlappende grupper: husstander på boutgiftstaket, husstander med oppvarmingsutgifter, og husstander med hjemmeboende 18–19-åringer. På husstands nivå har hvert tiltak sitt eget behandlingsutvalg, og alle tre er identifisert selv om de ligger to til tre måneder fra hverandre. I månedsaggregatet er de kollineære.
4. *Strømmene ville vært talt, ikke utledet.* I_t og U_t i [ligning 3](#) — og dermed asymmetriproposisjonen — er utsagn om inn- og utstrømming. På husstands nivå telles de direkte.

Hvorfor vi ikke har det. Dataene finnes: de ligger i Husbankens saksbehandlingssystem og i a-ordningen. De er personopplysninger, krever hjemmel og utleveringsavtale, og er ikke åpne. Prosjektet er bygget på åpne kilder, og det er et designvalg med to begrunnelser. Det gjør hele kunnskapsgrunnlaget etterprøvbart for enhver, uten tilgang vi selv har fått innvilget; og det spiller arbeidsvilkårene til en analysefunksjon som skal kunne dele metode og tall på tvers av forvaltningen uten å måtte etablere en avtale først. Én ekstra begrensning gjelder uansett tilgang: en ærlig sanntidsevaluering av prognoser krever *historiske vintages* — datasettet slik det så ut på hvert prognosetidspunkt — og de arkiveres ikke.

Hva vi faktisk får. Studiens datagenererende objekt er Husbankens bostøttestatistikk: en fullstendig, ikke-utvalgsbasert administrativ registrering av alle husstander med innvilget statlig bostøtte, hentet fra statistikkbankens egen datamodell. «Utvalg» har derfor en annen betydning enn i survey-basert forskning — det er ikke en stikkprøve fra en populasjon, men en avgrensning i tid og aggregeringsnivå

av en totaltelling. Vi får månedstall for 198 måneder (2010m1–2026m6) på tre aggregeringsnivåer som summerer eksakt til hverandre: Oslo totalt, femten bydeler pluss en marginal ufordelt node, og fem brukergrupper. Ved siden av mottakstallet følger søknads- og avslagsvolum, utbetalt beløp og fire snittstørrelser.

Hva forskjellen koster. Fire konsekvenser, hver med sitt designsvar:

1. θ og E er ikke separat identifisert. $M = \theta E$ er en dekomponering vi kan resonnerer med, men ikke estimere. Enhver estimert intervensjonseffekt er derfor en *nettoeffekt* på beholdningen, der mekanisk og atferdsmessig respons er sammenblandet. Designsvar: studien prognostiserer M og beskriver sammenfall; den fremmer ingen påstand om take-up-effekter, og underspørsmål UA er derfor formulert deskriptivt.
2. *Ingen ubehandlet sammenlikningsenhet i tid.* Hver regelendring treffer hele landet på samme dato. Det finnes ingen kontrollkommune. Designsvar: intervensjonsanalyse mot en *modellert* kontrafaktisk bane, ikke mot en kontrollgruppe — og siden effektanslaget da avhenger av modellen for kontrafaktisk, får kontrafaktisk en tilstandsromsmodell med eksplisitt usikkerhet framfor en lineær trend (avsnitt 2.5).
3. *Sammensetningsendringer er usynlige* med mindre de tilfeldigvis følger brukergruppeinndelingen. Et bosettingssjokk kommer inn som et uforklart nivåskift.
4. *Hendelser som ligger tettere enn to–tre måneder, er kollineære* i en månedsserie av denne lengden. Designsvar: høstpakken 2024 estimeres samlet (Tabell 11).

Hva aggregatet gir oss som ingen utvalgsundersøkelse ville gitt. Tre ting, og de bærer designet:

1. *Totaltelling uten utvalgsusikkerhet.* Hvert tall er populasjonsverdien. En endring på 200 husstander er en reell endring på 200 husstander, ikke støy rundt et estimat. Det er grunnen til at små, systematiske bevegelser — som kalendereffekten i avsnitt 3.4 — i det hele tatt er synlige.
2. *To eksakte disaggregeringer.* Begge summerer per konstruksjon til totalen, og at de gjør det, verifiseres (Tabell 5). Bydelsnivået gir et hierarki for avstemt prognose. Brukergruppenivået gir noe mer: en *mekanismetest*. Skjermingen fra 2025 skal treffe én brukergruppe og bare den. Studien har dermed ingen kontrollgruppe i tidsdimensjonen, men den har en i mekanismedimensjonen — og avsnitt 3.1.10 viser at testen slår ut.
3. *Lengde.* 198 måneder totalt, hvorav 114 i ett stabilt måleregime som spenner over fem daterte regelendringer.

Vi nøyer oss derfor med aggregatet. Designet er bygd for å hente ut det aggregatet faktisk kan bære, og kapitlet sier eksplisitt hvor grensen går: der noe ikke lar seg identifisere, estimeres det samlet — eller ikke i det hele tatt.

3.1.2 Utfallsserien: hva én rad er

Utfallsserien er antall unike husstander i Oslo med positivt vedtaksutfall per termin. Telleregelen er ikke en definisjon vi har valgt i etterkant, men målet slik det er definert i statistikkbankens datamodell: `count(distinct HusstandId)` betinget på virkemiddel bostøtte og vedtaksutfall innvilget. Det er verdt å merke seg hva som *ikke* telles: ikke personer, ikke vedtak, ikke utbetalinger — husstander, én gang hver.

To kalendre. Bostøtten lever i to kalendre, og presisjon her avgjør hvordan intervensjoner dateres og hva en prognose i drift kan vite. La M_t^T være antall husstander med innvilget bostøtte for termin t — rettighetsmåneden — og M_t^U antall husstander med *utbetaling* i kalendermåned t . Fordi bostøtten utbetales etterskuddsvis den 20. i måneden etter terminen (Husbanken 2026d), er de to seriene informasjonsmessig samme objekt:

$$M_t^U = M_{t-1}^T \quad (10)$$

Identiteten er ikke en antakelse: begge kalendrene hentes fra samme kilde med identisk telleregul, og likheten er derfor testbar. Den testes i Tabell 5. Analysen føres i terminkalenderen, fordi regelendringer trer i kraft per termin, inntektsgrunnlaget hentes per terminmåned (Husbanken 2026e) og meldekort-

syklusen treffer terminmåneden. Utbetalingskalenderen er den operative rapporteringskalenderen; for dimensjonering og likviditet forskyves prognosene én måned med [ligning 10](#), uten informasjonstap.

Sanntidskanten. Terminkjøringen for måned m skjer først i påfølgende måned. Den siste raden i uttrekket har derfor termin lik null — ikke fordi ingen mottok bostøtte, men fordi kjøringen ikke er gjort. Dette er en *strukturell null*, og håndteres som vaskeinngrep V1 i [Tabell 7](#).

Vintage. Statistikkbanken lastes på nytt hver natt og revideres bakover ved etterkontroll mot skatteoppgjøret (Husbanken 2022b). Uttrekket som ligger til grunn for dette dokumentet, er datostemplet 4. august 2026. Revisjonene behandles som robusthetsspørsmål, ikke som del av hovedprotokollen, siden historiske vintages ikke er offentlig tilgjengelige.

Personvern. Kilden prikker celler med færre enn fire husstander. På analysens aggregeringsnivåer forekommer ingen prikking, og det er ikke en påstand vi tar på tro: prikking ville brutt summeringsidentitetene, som verifiseres eksakt ([Tabell 5](#)). Ingen persondata behandles, og analysen arver dermed aggregatenes personvernegenskaper.

3.1.3 Kildene og hvordan de er hentet

Innhentingen følger stigen i [avsnitt 2.7](#), øverst først: API, strukturerte filer, tabelluttrekk fra PDF, høflig skraping, innsyn. Prinsippet gjennom alle trinn er proveniens — hver tallkolonne skal kunne regenereres av et navngitt skript fra en navngitt kilde, uten manuell redigering. [Tabell 1](#) er den operasjonaliserte varianten: hver rad er hentet av et navngitt skript i `data/scripts/`, og rådata er arkivert i `data/raw/` slik at enhver kolonne kan etterprøves offline.

Tabell 1: Operasjonalisert kildekart. Alle kilder er åpne, og rådata er arkivert i `data/raw/` slik at hver kolonne kan etterprøves offline. Frekvens og tidsdekning står i [Tabell 4](#), som er beregnet fra filene selv.

Rolle	Kilde og uttrekksmetode	Skript
Utfallsserier	Husbankens statistikkbank — Qlik-appens Engine-API (WebSocket, anonym offentlig tilgang), måldefinisjoner lest ut av appens datamodell; måned × kommune/bydel × brukergruppe (Husbanken 2026b)	<code>extract_bostotte_v2.py</code>
Regelverkskalender	Husbankens årsrapporter 2021–2025 (Husbanken 2022a, 2023, 2024, 2025a, 2026c), regelverksveilederen (Husbanken 2026f, 2026e, 2026a) og budsjettokumenter; hendelsesdatert (Kommunal- og distriktsdepartementet 2024, 2025)	kuratert: <code>intervensjonstabell.csv</code>
Regelparametre	Forskriftssatser via regelverksveilederen (Lovdata er maskinstengt; innholdet er identisk); gjeldende satser + endringslogg	<code>regelparametre_gjeldende.csv</code>
Strømtiltakenes kronebeløp	Årsrapportenes månedstabeller, månedsoppløst (Husbanken 2023, 2024)	<code>stromstotte_manedlig.csv</code>
Meldekortkalender u_t	Deterministisk 14-dagersgrid, fasekalibrert mot data (avsnitt 3.4); månedlig og kjent på alle horisonter; i drift: NAVs publiserte datoer (NAV 2026b)	i analysen
Leienivå (driver av BU)	SSB 09895, Leiemarkedsundersøkelsen, PxWeb-API; år × prissone × rom (Statistisk sentralbyrå 2026c)	<code>fetch_ssb.py</code>
Husleieindeks	SSB 03013 (KPI etter konsumgruppe, 04.1) og 14710 (totalindeks, bro inn i 2026), månedlig (Statistisk sentralbyrå 2026b, 2026d)	<code>fetch_ssb.py</code>
Befolkning og framskriving	SSB 01222 (kvartal) (Statistisk sentralbyrå 2026a); Oslo kommunes	<code>fetch_ssb.py</code> , <code>fetch_oslo_statbank.py</code>

Rolle	Kilde og uttrekksmetode	Skript
Grunnbeløpet G	statistikkbank BEF004/BEF005 (bydel, år) og BEF036 (framskriving, aggregert fra delbydel); kvartal/år $\times$ bydel (Oslo kommune 2026)	
	NAV; årlig, med virkning fra 1. mai (NAV 2026a)	<code>grunnbelop_historisk.csv</code>
Bydelskovariater	Oslo kommunes statistikkbank: AAP (SOS001), uføretrygd (SOS006), sosialhjelp (STØ013/STØ020); år $\times$ bydel (Oslo kommune 2026)	<code>fetch_oslo_statbank.py</code>

To hull dokumenteres like eksplisitt som kildene, fordi et kjent hull er en annen ting enn et oversett hull. NAVs månedsserier per kommune (AAP, dagpenger, helt ledige) foreligger bare som manuelt nedlastbare regneark og holdes utenfor; behandlingsgruppens månedsserie finnes uansett i brukergruppesnittet av utfallskilden. Og kommunal bostøtte i Oslo publiseres ikke som åpen serie — et datagap som i seg selv er et funn om kunnskapsgrunnlaget på feltet.

3.1.4 Fire former — hva formen bestemmer

Datagrunnlaget består av tjueto datasett. De er ikke tjue ulike ting å lære seg. En *form* sier ikke hva et datasett handler om, men hvordan det er lagret: hvilken enhet én rad representerer — **kornet** — og dermed hvilken operasjon som er lovlig uten videre bearbeiding. Fire former dekker alle sammen. [Tabell 2](#) gir for hver av dem kornet, det kanoniske grepet og den karakteristiske feilen formen inviterer til.

Tabell 2: De fire formene. Tabellen er begrepsdefinisjoner, ikke beregnede tall — den er den eneste tabellen i avsnittet som er skrevet for hånd.

Form	Kornet: én rad er	Kanonisk grep	Karakteristisk feil
1 Serie	én periode; målene ligger side om side i hver sin kolonne	brukes direkte som tidsserie	å lese to kolonner som ligger i ulike kalendre, som samme tidsakse
2 Panel	én enhet $\times$ én periode	filtrér én enhet $\rightarrow$ serie; aggregér over enheter $\rightarrow$ total	å aggregere uten å sjekke at panelet er balansert og at aggregatet treffer totalen
3 Kube	én <i>celle</i> i en flerdimensjonal tabell, i langformat	lås hver dimensjon unntatt tid med eksplisitt filter $\rightarrow$ serie	å glemme én dimensjon og dobbelttelle over den
4 Oppslag	én ting å slå opp eller joine på	generér regressor, eller join inn som konstant	å behandle den som en serie — «beløp = 0» betyr her <i>ingen utbetaling</i> , ikke <i>manglende data</i>

Form 1 — ferdige månedsserier (oslo, nasjonalt). Én rad er én kalendermåned med ni mål ved siden av hverandre: to antallsserier i hver sin kalender (`ant_husstander_termin` er rettighetsmåned og studiens utfall, `ant_husstander_utbetaling` er kassamåned — samme serie forskjøvet én måned), to strømmer (`ant_soknader`, `ant_avslag`), utbetalt beløp og fire snittstørrelser. Én tolkningsregel er viktig nok til å stå her og ikke bare i kodeboken: `ant_soknader` teller husstander i terminbehandlingen *inkludert maskinell videreføring av løpende saker*. Det er saksvolum, ikke nye søknader, og skal omtales deretter.

Form 2 — paneler (oslo_bydel, brukergruppe, nasjonalt_brukergruppe, framskriving_bydel). Samme mål stablet i langformat. Bydelsnøkkelen er Husbankens kommunenummerering 0311–0325, der kommunenummer = 310 + bydelsnummer. Node 0301 er en nesten tom restkategori som i kilden bærer navnet «Oslo» — et navn som inviterer til å forveksle den med totalen. Den beholdes som egen node under merkelappen «Ufordelt (0301)» slik at hierarkiet summerer eksakt, og navnebyttet er dokumentert som vaskeinngrep V2. Bydelspanelet er ubalansert på nøyaktig ett punkt: 0301 er bare til stede i måneder der noden har minst én husstand. Det er verifisert ([Tabell 5](#)) at aggregatet likevel treffer totalen eksakt, hvilket er den eneste egenskapen aggregering krever.

Form 3 — statistikk-kuber i langformat (SSB- og Oslo-statbanktabellene). Én rad er én celle, med kode-, navn- og verdikolonner. En kube er ikke en serie før alle dimensjoner unntatt tid er låst. Toromsleien i Oslo og Bærum krever for eksempel `Soner2_kode == "01"`, `AntRom_kode == "2"` og `ContentsCode_kode == "Husleie"` — tre filtre for én tallrekke. Uten full nedlåsning summerer man over en glemt dimensjon og får et tall som ser plausibelt ut. Det er kubefellen, og grunnen til at hver kube i denne analysen bare brukes gjennom navngitte filteroppskrifter, dokumentert i kodeboken.

Form 4 — oppslagstabeller (intervensjoner, parametre, strømstøtte, grunnbeløp, arsrapport, forhandsanslag). Én rad er én datert regelendring med mekanisme, forventet fortegn og verifiseringsstatus; en regelparameter; et månedsbeløp; et G-vedtak; et publisert nasjonalt årstall; et datert effektanslag for én intervensjon. Disse brukes aldri som serier. De genererer de deterministiske regressorene i avsnitt 3.3 og forsyner regelmotorens konstanter.

Tabell 3 plasserer alle objektene i denne inndelingen. Rad- og kolonnetall er telt programmatisk fra objektene, og oppslaget mot formtabellen er sikret med en konsistenssjekk: dersom datapakken en dag inneholder et objekt som ikke er klassifisert, stopper renderingen.

Tabell 3: Datasettene i analysen, gruppert etter form. `<U+00AB><U+00C9>n` rad er `<U+00BB>` angir kornet `<U+2014>` enheten `<U+00E9>n` rad representerer `<U+2014>` og er den eneste kuraterte kolonnen; rader og kolonner er telt fra objektene ved rendering. Tidsdekning `st<U+00E5>r` i **Tabell 4**.

Form	Objekt	Én rad er	Rader	Kol.
1 serie	nasjonalt	<code><U+00E9>n m<U+00E5>ned</code> (Norge)	199	13
1 serie	oslo	<code><U+00E9>n m<U+00E5>ned</code> (Oslo)	199	13
2 panel	brukergruppe	brukergruppe <code><U+00D7> m<U+00E5>ned</code> (Oslo)	995	14
2 panel	framskriving_bydel	bydel <code><U+00D7> <U+00E5>r</code> (MMM, alle aldre)	442	5
2 panel	nasjonalt_brukergruppe	brukergruppe <code><U+00D7> m<U+00E5>ned</code> (Norge)	995	14
2 panel	oslo_bydel	bydel <code><U+00D7> m<U+00E5>ned</code>	3 <code><U+00A0>022</code>	14
3 kube	aap_bydel	bydel <code><U+00D7> kj<U+00F8>nn <U+00D7> alder <U+00D7> <U+00E5>r</code>	4 <code><U+00A0>212</code>	14
3 kube	befolkning_oslo	innholdsserie <code><U+00D7> kvartal</code> (Oslo)	1 <code><U+00A0>254</code>	8
3 kube	folkemengde_bydel_0819	bydel <code><U+00D7> aldersgruppe <U+00D7> <U+00E5>r</code>	3 <code><U+00A0>840</code>	12
3 kube	folkemengde_bydel_1726	bydel <code><U+00D7> aldersgruppe <U+00D7> <U+00E5>r</code>	3 <code><U+00A0>360</code>	12
3 kube	kpi_husleie	konsumgruppe <code><U+00D7> m<U+00E5>l <U+00D7> m<U+00E5>ned</code>	11 <code><U+00A0>280</code>	8
3 kube	kpi_total	<code>m<U+00E5>l <U+00D7> m<U+00E5>ned</code>	1 <code><U+00A0>276</code>	6
3 kube	leiemarked	prissone <code><U+00D7> rom <U+00D7> m<U+00E5>l <U+00D7> <U+00E5>r</code>	280	10
3 kube	sosialhjelp_andel_bydel	bydel <code><U+00D7> alder <U+00D7> m<U+00E5>l <U+00D7> <U+00E5>r</code>	4 <code><U+00A0>624</code>	12
3 kube	sosialhjelp_bydel	bydel <code><U+00D7> kategori <U+00D7> <U+00E5>r</code>	1 <code><U+00A0>938</code>	12
3 kube	ufore_bydel	bydel <code><U+00D7> kj<U+00F8>nn <U+00D7> alder <U+00D7> <U+00E5>r</code>	6 <code><U+00A0>804</code>	14
4 oppslag	arsrapport	ett publisert <code><U+00E5>rstall</code> (nasjonalt)	5	7
4 oppslag	forhandsanslag	ett effektanslag for <code><U+00E9>n</code> intervensjon	9	10
4 oppslag	grunnbeløp	ett G-vedtak (1. mai)	17	5
4 oppslag	intervensjoner	<code><U+00E9>n</code> datert regelendring	20	14
4 oppslag	parametre	<code><U+00E9>n</code> regelparameter	32	6
4 oppslag	strømstøtte	<code><U+00E9>n</code> utbetalingsm <code><U+00E5>ned</code>	31	9

3.1.5 Dekning: hvor langt hver kilde rekker

Dekning og vask er to forskjellige ting, og de blandes ofte. *Dekning* er en egenskap ved kilden: hvilken periode den beskriver, og med hvilken frekvens. Vi kan konstatere den, ikke endre den. *Vask* er noe vi

gjør med dataene etter at de er hentet (avsnitt 3.1.8). Å oppgi dekning i en tabell som heter «vask», slik en tidligere versjon av dette kapitlet gjorde, skjuler at det ene er observasjon og det andre er inngrep.

Tabell 4 er beregnet fra filene, ikke skrevet av. Den siste kolonnen er den som styrer et modellvalg: avstanden fra hver kildes siste observasjon til utfallsseriens estimeringskant.

Tabell 4: Tidsdekning per datasett, avlest fra objektene ved rendering. <U+00AB>Til est.kant<U+00BB> er antall m<U+00E5>neder fra kildens siste observasjon til utfallsseriens siste observasjon; negative tall betyr at kilden slutter f<U+00F8>r utfallsserien og dermed selv m<U+00E5>tte prognostiseres for <U+00E5> brukes som prediktor.

Form	Objekt	Frekvens	Fra	Til	Perioder	Til est.kant
1 serie	nasjonalt	m<U+00E5>ned	2010-01	2026-07	199	+1 mnd
1 serie	oslo	m<U+00E5>ned	2010-01	2026-07	199	+1 mnd
2 panel	brukergruppe	m<U+00E5>ned	2010-01	2026-07	199	+1 mnd
2 panel	framskriving_bydel	<U+00E5>r	2025	2050	26	+294 mnd
2 panel	nasjonalt_brukergruppe	m<U+00E5>ned	2010-01	2026-07	199	+1 mnd
2 panel	oslo_bydel	m<U+00E5>ned	2010-01	2026-07	199	+1 mnd
3 kube	aap_bydel	<U+00E5>r	2012	2024	13	-18 mnd
3 kube	befolkning_oslo	kvartal	1997-10	2026-01	114	-5 mnd
3 kube	folkemengde_bydel_0819	<U+00E5>r	2008	2019	12	-78 mnd
3 kube	folkemengde_bydel_1726	<U+00E5>r	2017	2026	10	+6 mnd
3 kube	kpi_husleie	m<U+00E5>ned	1979-01	2025-12	564	-6 mnd
3 kube	kpi_total	m<U+00E5>ned	1920-03	2026-06	1<U+00A0>276	+0 mnd
3 kube	leiemarked	<U+00E5>r	2012-01	2025-01	14	-17 mnd
3 kube	sosialhjelp_andel_bydel	<U+00E5>r	2007	2023	17	-30 mnd
3 kube	sosialhjelp_bydel	<U+00E5>r	2005	2023	19	-30 mnd
3 kube	ufore_bydel	<U+00E5>r	2004	2024	21	-18 mnd
4 oppslag	arsrapport	<U+00E5>r	2021	2025	5	-6 mnd
4 oppslag	forhandsanslag	gjeldende	<U+2014>	<U+2014>	9	<U+2014>
4 oppslag	grunnbelop	<U+00E5>r	2010	2026	17	-1 mnd
4 oppslag	intervensjoner	hendelse	2020-04	2026-01	20	-5 mnd
4 oppslag	parametre	gjeldende	<U+2014>	<U+2014>	32	<U+2014>
4 oppslag	stromstotte	m<U+00E5>ned	2021-03	2024-04	31	-26 mnd

Tabellen gjør et forhold synlig som ellers blir stående som en påstand i løpende tekst. Alle de *stokastiske* kovariatene — husleieindeks, leienivåer, befolkningskvartaler, bydelsserier — slutter før utfallsseriens estimeringskant i 2026m6. På horisontene 1–12 måneder måtte de derfor selv prognostiseres, slik at deres usikkerhet forplantet seg inn i prediksjonsintervallene uten dokumentert presisjonsgevinst. Det er den empiriske begrunnelsen for at hovedspesifikasjonen er *deterministisk informert*: den bruker bare regresorer som er perfekt kjent på alle horisonter — regelverkskalenderen og meldekortgridet. De stokastiske kovariatene reserveres for ML-referanseklassen, driftsdiagnostikken og bydelsratene (avsnitt 3.5). Bare befolkningsframskrivingen dekker fremover, og den brukes utelukkende som nevner i bydelsanalysen, aldri som prediktor.

3.1.6 Verifikasjon: regnskapsidentitetene

En administrativ totaltelling verifiseres mot sine egne regnskapsidentiteter. Identitetene er utsagn som *må* holde dersom uttrekket er korrekt, og som ikke holder ved et uhell: at to kalendre som er hentet med samme telleregul forskyver seg nøyaktig én måned, og at to uavhengige inndelinger av de samme husstandene summerer til det samme totalt.

Tabell 5 kjører kontrollene i selve dokumentet, og en kontroll som feiler stopper renderingen. Det er en reell egenskap, ikke en programmerklæring: koden bak tabellen avslutter med et krav om at alle kriteriene er oppfylt. Bygger dokumentet, holder identitetene i den datapakken som ligger i repoet.

Tabell 5: Verifikasjonskontroller, beregnet ved rendering. Kalenderidentiteten f<U+00F8>lger av etterskuddsutbetalingen (ligning 10); summeringskontrollene er forutsetningen for hierarkisk avstemming i kapitlets andre del; prikkingskontrollen viser at personvernmaskeringen i kilden ikke kan ha truffet analyseniv<U+00E5>ene.

Kontroll	Krav	Resultat	Status
K1 Kalenderidentitet: termin(m) = utbetaling(m+1)	alle m<U+00E5>nedspar	198 av 198 par	OK
K2 Bydelssum = Oslo-total, hver m<U+00E5>ned	maks. avvik = 0	0 husstander	OK
K3 Brukergruppesum = Oslo-total, hver m<U+00E5>ned	maks. avvik = 0	0 husstander	OK
K4 Sammenhengende m<U+00E5>nedsrekke	ingen hull	0 hull	OK
K5 Prikkingsgrense (kilden prikker celler < 4)	minste celle <U+2265> 4 utenom restnoden	minste celle: 277	OK
K6 Manglende antallsverdier	ingen NA	0 NA	OK
K7 Saksidentitet: s<U+00F8>knader <U+2212> avslag = mottakere	avvik = 0	0 husstander	OK
K8 Begge disaggregeringer summerer for alle seks m<U+00E5>l	maks avvik = 0	0	OK
K9 Bel<U+00F8>pidentitet: bel<U+00F8>p / antall = snittkolonne	avvik < 1 <U+00F8>re	0,005 kr	OK

Kontrollene sier fire ting. Begge kalendrene bærer identisk informasjon, slik [ligning 10](#) krever, og forskyvningen kan derfor brukes uten informasjonstap. Hierarkiet og brukergruppesnittet summerer eksakt, hvilket er forutsetningen for avstemt prognose – og samtidig et bevis for at prikkingen ikke har truffet: en maskert celle ville brutt summen. Og minste observerte celle blant de femten bydelene og de fem brukergruppene er 277 husstander – to størrelsesordener over prikkingsgrensen på fire, så avstanden til maskeringssonen er ikke marginal. Ett unntak fortjener å nevnes framfor å skjules: den ufordelte restnoden 0301 ligger på 0–3 husstander og er dermed *inne* i prikkingssonen. Nettopp derfor er summeringskontrollen det bærende argumentet – hadde noden vært maskert i én måned, ville bydelssummen avveket fra totalen den måneden, og K2 ville feilet. Og K7 til K9 sier noe kontrollene i den forrige versjonen ikke fanget: summeringen holder for *alle seks* mål og ikke bare for antallet, beløpskolonnene er aritmetisk forenlige med hverandre – og søknadsserien er en lineærkombinasjon av de to andre. Det siste er ikke bare en bestått kontroll; det endrer hva serien kan brukes til, og behandles derfor som et funn i [avsnitt 3.1.10](#).

3.1.7 Ekstern validering: uttrekket mot publiserte tall

Regnskapsidentitetene i [avsnitt 3.1.6](#) er *interne*: de viser at uttrekket er konsistent med seg selv. De ville også holdt om hele uttrekket var systematisk feil. Den sterkeste tilgjengelige kontrollen er derfor ekstern: å regne uttrekket opp mot tall Husbanken selv har publisert.

Årsrapportenes tabell 3.1 gir nasjonale årstall for antall husstander som mottok bostøtte i løpet av året og for utbetalt beløp (Husbanken 2026c). Beløpet er direkte sammenliknbart – summen av månedlige utbetalinger over kalenderåret skal treffe det publiserte tallet. Antallet er det ikke: det publiserte tallet teller *unike* husstander gjennom året, mens uttrekket er en månedsbeholdning. Forholdet mellom de to er likevel informativt, fordi det måler gjennomstrømmingen, og en brå endring i det forholdet ville tydet på et brudd i telleregelen. [Tabell 6](#) stiller de to opp mot hverandre.

Tabell 6: Uttrekket mot Husbankens publiserte nasjonale <U+00E5>rstall (<U+00E5>rsrapport 2025, tabell 3.1). Bel<U+00F8>p er direkte sammenliknbart. Antall er ikke: publisert tall er unike husstander gjennom <U+00E5>ret, uttrekket er m<U+00E5>nedsbeholdning <U+2014> forholdet mellom dem m<U+00E5>ler gjennomstr<U+00F8>mning.

År	Publisert (mill. kr)	Uttrekk (mill. kr)	Avvik	Publiserte unike	Snitt mndOmløp
2021	2<U+00A0>714	2<U+00A0>714	0,00<U+00A0>%	116<U+00A0>304	79<U+00A0>002
2022	3<U+00A0>262	3<U+00A0>193	-2,10<U+00A0>%	138<U+00A0>081	93<U+00A0>370
2023	3<U+00A0>610	3<U+00A0>569	-1,15<U+00A0>%	152<U+00A0>718	105<U+00A0>998
2024	3<U+00A0>781	3<U+00A0>747	-0,90<U+00A0>%	155<U+00A0>817	99<U+00A0>373
2025	4<U+00A0>100	4<U+00A0>062	-0,93<U+00A0>%	134<U+00A0>097	94<U+00A0>823

Valideringen gir to svar, og det ene av dem er en begrensning.

Uttrekket treffer. Avviket i utbetalt beløp er 2,1 % eller mindre i alle fem år, og omløpstallet ligger stabilt mellom 1,41 og 1,57 — ingen endring i telleregelen har sneket seg inn i serien. Maks månedsbeholdning er lavere enn antall unike husstander i alle år, som den må være.

Men uttrekket er omregnet rett, ikke utbetalt beløp. Avviket er ensidig negativt fra 2022 og framover, mens 2021 stemmer eksakt. Et systematisk underskudd på om lag én prosent er akkurat det etterkontrollen mot skatteoppgjøret produserer: statistikkbanken viser omregnet rett etter tilbakekreving, årsrapporten viser hva som faktisk ble utbetalt det året. Dette er den empiriske bekreftelsen på revisjonsmekanismen [avsnitt 3.1.2](#) beskriver, og den har en konsekvens: beløpsserien modellerer *rett*, ikke kasse. For antalls-serien — studiens utfall — er forskjellen uten betydning, siden et vedtak som senere omregnes i kroner fortsatt var et positivt vedtak.

3.1.8 Vask: to inngrep, og de vi ikke gjør

Ordet «vask» stammer fra survey-data, der det betegner håndtering av frafall, målefeil, kodefeil, dubletter og vekting. Hver av disse eksisterer fordi et utvalg er *målt*, og målingen kan være feil. Her er situasjonen en annen: tallet er ikke en måling av et vedtak, det *er* antallet vedtak, telt i registeret som fatter dem. Det finnes ingen målefeil å vaske bort.

Det som finnes, er *representasjonsvalg* — måter kilden koder tilstander som ikke er tall: at en termin ennå ikke er kjørt, og at en restkategori bærer et misvisende navn. Vasken består derfor av nøyaktig to inngrep, begge i [Tabell 7](#), og det er ikke en påstand om at dataene var rene, men et fullstendig regnskap over hva som er gjort.

Tabell 7: Vaskeinngrepene, fullstendig. Begge er reversible og berører ingen tallverdi i utfallsserien.

Id	Inngrep	Omfang	Begrunnelse	Alternativet, og hva det ville kostet
V1	Sanntidskanten fjernes: siste månedsrad med <code>ant_husstander_termin = 0</code>	1 rad (2026-07)	Verdien er en strukturell null — terminkjøringen for måneden skjer først neste måned — ikke en observasjon av null mottakere	Å beholde raden legger et fall på 100 % inn i serien som data. Det ville forgiftet både sesongkomponent og trend, og gjort siste observasjon til det største bruddet i hele materialet
V2	Node 0301 gis merkelappen «Ufordelt (0301)» i stedet for kildens «Oslo»	1 etikett, 37 rader	Kilden gir restkategorien samme navn som totalen. Uendret inviterer det til å lese en node på 0–3 husstander som Oslo-tallet	Å beholde navnet er en ren felle for enhver som joiner på navn. Ingen tallverdi endres av byttet

Like viktig er listen over det vi *ikke* gjør, og hvorfor, siden hvert av punktene er en beslutning og ikke en forglemmelse:

Ingen imputering. Snittstørrelsene (`gjsnitt_bostotte` og de tre andre) er tomme i måneder uten utbetalinger. I hele serien gjelder det 1 måned, og i estimeringsutvalget 0. De beholdes som manglende. Et imputert snitt er et konstruert tall som ville sett ut som en observasjon.

Ingen uteliggerbehandling. De største utslagene i serien er ikke feil — de er regelendringer, og de er hele poenget ([avsnitt 3.1.10](#)). En uteliggerrutine ville systematisk fjernet nettopp den variasjonen studien skal forklare.

Ingen glatting og ingen forhåndssesongjustering. Sesong- og kalendervariasjon modelleres eksplisitt ([ligning 5](#), [ligning 7](#)). Å justere før modellering ville skjult signalet i det leddet som skal bære det, og gjort prediksjonsintervallene misvisende.

Ingen revisjon av historikk. Serien revideres bakover i kilden ved etterkontroll mot skatteoppgjøret. Vi bruker uttrekket slik det forelå 4. august 2026, uten å forsøke å rekonstruere eldre vintages.

Ingen enhetsharmonisering. Alle antallsserier teller samme enhet — husstander — med samme telleregulering på alle tre aggregeringsnivåer. Det er verifisert, ikke antatt (Tabell 5).

Konsekvensen er verdt å si rett ut, fordi den er forutsetningen for at observasjonene i avsnitt 3.1.10 betyr noe: hvert tall som presenteres nedenfor, er kildens eget tall. Det er ikke justert, glattet, vektet eller korrigert, og en leser som henter samme uttrekk fra statistikkbanken vil finne de samme verdiene.

3.1.9 Estimeringsutvalget: hvorfor 2017

Serien dekker 2010m1–2026m6. Estimeringsutvalget avgrenses til **januar 2017 og senere**, 114 månedsobservasjoner (2017m1–2026m6). Avgrensningen er ikke bekvemmelighet, men operasjonaliserer måle-regimeargumentet i avsnitt 2.2: før 2017 ble inntektsgrunnlaget oppdatert årlig med ligningstall i juli, etter 2017 hentes månedsinntekt fortløpende fra a-ordningen. Serien før og etter skiftet er ikke samme datagenererende prosess.

Argumentet skal ikke hvile på sitatet alene, og gjør det ikke: signaturen er synlig i dataene.

Tabell 8: Gjennomsnittlig nivå i juni–august relativt til eget rsnitt (= 1), etter m-leregime. Juli-fallet før 2017 er ligningsoppdateringens artefakt; etter skiftet er det borte, mens juni-nivået preges av de regelverksbestemte mai- og junipunktene (G-regulering og prisjustering).

M-leregime	Juni	Juli	August
2010–2016 (ligning i juli)	1,039	0,971	0,978
2017–2025 (a-ordningen)	0,956	0,992	0,995

Perioden 2010–2016 beholdes som kontekst og for robusthetsanalyse, men ingen modellparameter estimeres på tvers av regimeskiftet.

3.1.10 Hva dataene viser

Fem observasjoner bærer resten av kapitlet. Hver av dem har en konsekvens for modellvalget, og de står her nettopp fordi tallene er kildens egne (avsnitt 3.1.8).

Tabell 9: Deskriptiv statistikk for utfalls- og strømningsserier i estimeringsutvalget. Alle tall er antall husstander per termin.

Strømningsserie	Min	Median	Snitt	Std.avvik	Maks
Mottakere (innvilget, termin)	14	6	987	7	060
Søknader (terminbehandlete saker)	17	88	20	11	20
Avslag	2	232	3	251	3

Observasjon 1: nivået er høyt og persistensen sterk. Tabell 9 gir tallene: rundt 17 060 mottakere med et standardavvik på 1 392 — 8,2 % av snittet. Det bekrefter beholdningsstrukturen i ligning 3 og forklarer hvorfor naive referanser er sterke motstandere: å gjenta forrige måned er en god prognose i en serie der bare inn- og utstrømmen kan flytte nivået. Konsekvens: enhver mer kompleks modell må slå sesongnaiv i ekte ut-av-utvalg-test, ikke i tilpasning (T1).

Observasjon 2: av de tre seriene er bare to uavhengige — og den tredje leder ingenting. Kontroll K7 i Tabell 5 viser at søknader minus avslag er *identisk lik* mottakertallet, i hver eneste måned og på hvert aggregeringsnivå. *ant_søknader* er altså ikke en observasjon ved siden av utfallet, men summen av innvilgede og avslåtte saker i terminkjøringen — en definisjonsmessig identitet, ikke data. Av de tre seriene i Tabell 9 er det derfor bare to frihetsgrader, og den ekstra informasjonen ligger i avslagene alene. Avslagene er heller ikke ledende. Avslagsandelen samvarierer negativt med endringen i mottakertallet i samme måned og positivt i den neste — mekanisk tilbakeslag — men korrelasjonen forsvinner ved to måneders lag. En serie som først røper seg samtidig med utfallet, kan ikke varsle det. Konsekvens: verken søknader eller avslag inngår som prediktorer, og begrunnelsen er nå empirisk framfor en henvisning til

at de ligger i samme kalender. Det er samtidig en presisering av kapittel 2: strømmene I_t og U_t i ligning 3 er ikke observert i dette datagrunnlaget, og lar seg ikke rekonstruere fra søknads- og avslagskolonnene.

Observasjon 3: de store bevegelsene er daterte regelendringer, ikke trend. Tabell 10 lister de seks største månedsendringene i estimeringsutvalget og slår dem opp mot den kuraterte regelverkskalenderen.

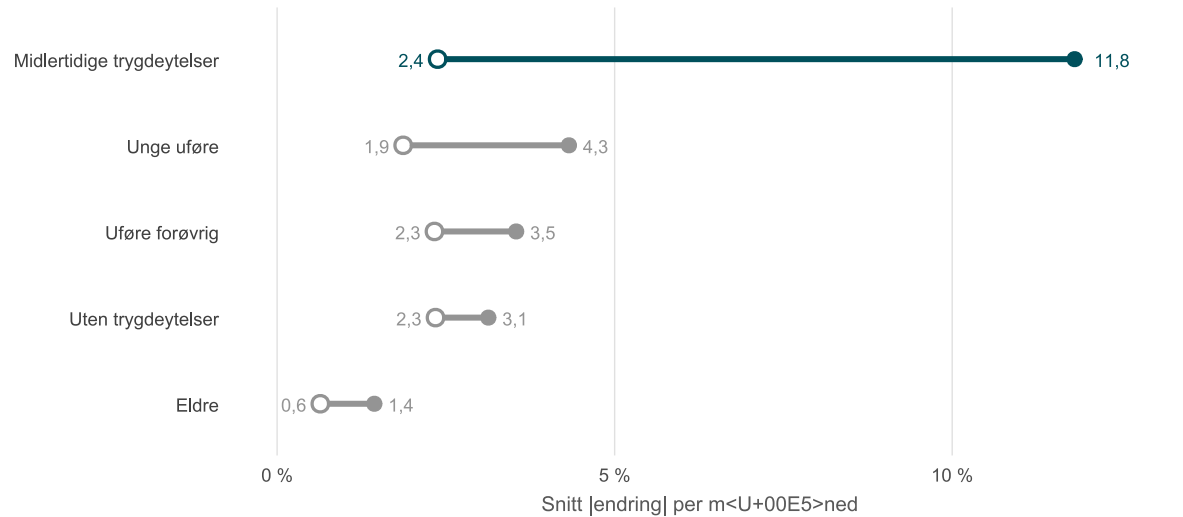
Tabell 10: De seks største månedsendringene i estimeringsutvalget, slått opp mot intervensjonstabellen. Oppslaget er automatisk: en endring knyttes til en hendelse dersom hendelsen starter i samme termin, eller dersom terminen er den første etter at et vindu er lukket.

Termin	Mottakere	Endring	Endring (%)	Regelhendelse
2020-04	17<U+00A0>099	1<U+00A0>715	11,1	I01
2020-11	16<U+00A0>057	-1<U+00A0>821	-10,2	I01 slutt
2021-05	15<U+00A0>445	-1<U+00A0>855	-10,7	ingen
2021-12	16<U+00A0>219	2<U+00A0>191	15,6	I05, I06, I04 slutt
2024-04	15<U+00A0>588	-5<U+00A0>261	-25,2	I12, I05 slutt, I11 slutt
2024-07	18<U+00A0>061	1<U+00A0>686	10,3	I14

Av de seks endringene faller 5 sammen med en datert regelendring. Den sjette, 2021-05, gjør det ikke — og den er ikke et mysterium, men det neste funnet. Konsekvens: bruddene er kjente og daterte på forhånd, hvilket er selve forutsetningen for intervensjonsanalyse framfor uteliggerdeteksjon (avsnitt 3.3).

Observasjon 4: den nest største systematiske bevegelsen er administrativ, ikke økonomisk. Utenom regelendringene svinger serien måned til måned med et gjennomsnittlig absoluttavgvik på 4,1 % fram til desember 2024 — en sagtann på syv til ti prosent som verken er trend eller normal sesong. Det er meldekortsyklusen: i måneder med tre 14-dagersutbetalinger ble mottakere med dagpenger og AAP skjøvet over inntektsgrensen (ligning 7). Konsekvens: en kalenderregressor er ikke en finpuss, men nødvendig for at sesongkomponenten ikke skal absorbere en deterministisk, kjent effekt.

Observasjon 5: mekanismetesten slår ut — i riktig gruppe. Skjermingen fra januar 2025 medregner bare to tredeler av meldekortytelsen i tre-utbetalingsmåneder, og skal dermed lukke kanalen fra observasjon 4. Figur 1 viser gjennomsnittlig absolutt månedsendring per brukergruppe før og etter. Behandlingsgruppen faller med faktor 5,0; de øvrige gruppene faller med faktor 1,3 til 2,3.

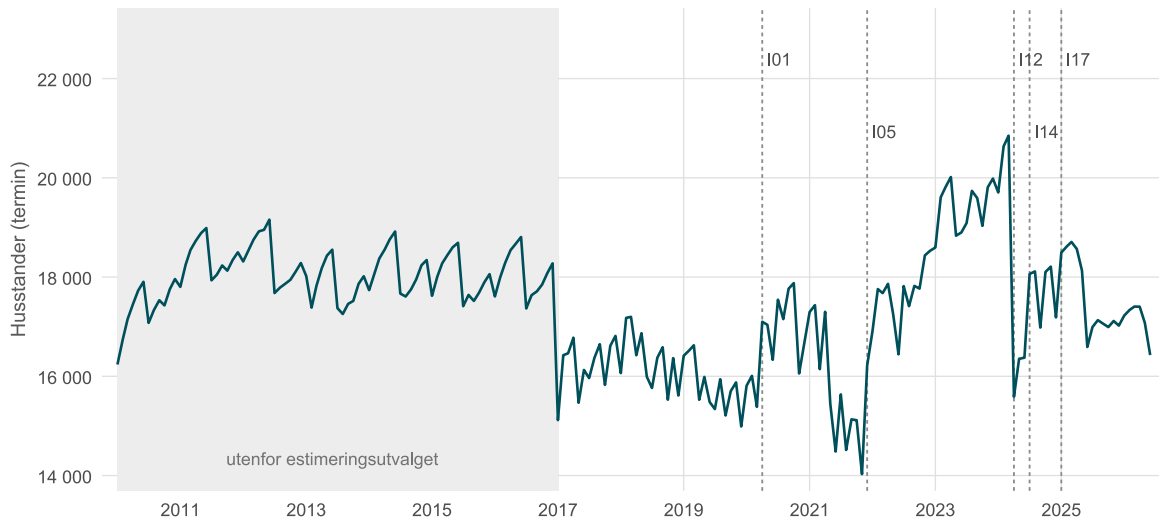


Figur 1: Gjennomsnittlig absolutt månedsendring i mottakertallet, per brukergruppe i Oslo. Fylt punkt er 2017–2024, åpent punkt 2025–2026; strekket er fallet. Behandlingsgruppen for skjermingen — husstander med midlertidige trygdeytelser — er markert i mørk farge, de øvrige fire er kontroller i mekanismedimensjonen. Fallet er av en helt annen størrelsesorden i gruppen mekanismen peker på.

Dette er så nær et kontrollert eksperiment materialet kommer. Regelendringen traff hele landet samtidig, så det finnes ingen kontrollkommune (avsnitt 3.1.1) — men den traff bare én av fem brukergrupper,

og de fire andre fungerer som kontroller. Konsekvens: T3 er ikke en retningsprediksjon, men en skarp nullhypotese med en gruppe der effekten skal være der og fire der den ikke skal være.

Figur 2 viser hele serien med regimeskillet og de daterte regelendringene markert.



Figur 2: Husstander med innvilget bostøtte i Oslo, terminkalender. Grått felt: perioden utenfor estimeringsutvalget, før målregimeskiftet i 2017. Stiplede linjer med id-koder er daterte regelendringer; se Tabell 11 for form og forventet fortegn. Y-aksen er ikke nullpunktforankret — bevegelsene som beskrives, er på 5–25 prosent av nivået og ville vært uleselige mot en akse fra null.

Figuren viser regimeforskjellen direkte: serien før 2017 ligger systematisk høyere og bærer et regelmessig juli-fall som forsvinner etter skiftet (Tabell 8). Toppunktet er termin 2024-03 med 20 849 husstander, umiddelbart før vinduslukkingen I12 tok 25,2 % av bestanden på én termin — seriens største enkeltbevegelse, og et brudd som er datert på forhånd i regelverkskalenderen.

3.2 Estimand, kalendre og informasjonsmengde

Estimanden (ligning 11) er den prediktive fordelingen for utfallsserien definert i avsnitt 3.1.2:

$$p(M_{\tau+h}^T | \mathcal{J}_\tau), \quad h = 1, \dots, 12, \quad (11)$$

med punktprognose (medianen) og 80- og 95-prosents prediksjonsintervaller hvis empiriske dekning er en del av estimanden selv, jf. forskningsspørsmålet. Analysen føres i terminkalenderen; utbetalingskalenderen nås ved forskyvningen i ligning 10.

Informasjonsmengden $\mathcal{J}_\tau$ er definert av produksjonssyklusen. Terminkjøringen for måned m skjer først i påfølgende måned — per 4. august 2026 forelå 2026m6-terminen, ikke juli-terminen — slik at en prognoseopprinnelse lagt til månedsskiftet τ har terminserien til og med $\tau - 1$, hele regelverkskalenderen med vedtatte men ennå ikke ikrafttrådte endringer, og NAVs forhåndspubliserte utbetalingskalender (NAV 2026b). Denne vintage-disiplinen håndhever at ingen modell ser informasjon den ikke ville hatt i drift. At serien i tillegg revideres bakover gjennom etterkontroll mot skatteoppgjøret (Husbanken 2022b), behandles som robusthetsspørsmål og ikke som del av hovedprotokollen, siden historiske vintages ikke er offentlig tilgjengelige (avsnitt 3.1.1).

3.3 Regelverksinformasjon som design: intervensjonsmatrisen

Intervensjonsmatrisen oversetter den primærkildebelagte regelverkskalenderen — kuratert i `intervensjonstabell.csv` med kilde og verifiseringsstatus per hendelse — til deterministiske regresorer i terminkalenderen. Hver hendelse tilordnes en funksjonsform fra ligning 6 etter sin institusjonelle mekanikk, med fortegn og form som *prediksjoner* som kan felles empirisk, jf. asymmetriproposisjonen i avsnitt 2.2:

Tabell 11: Intervensjonsmatrisens kolonner med funksjonsform og teoretisk forventning.

Regressor	Termindatering	Form	Mekanisme og forventning
win_covid	2020m4–2020m10	vindu (trinn inn/ut)	Midlertidige koronaregler; positivt nivåskift (Husbanken 2022a)
win_strom	2021m12–2024m3	vindu	Redusert progressivt egenandelsledd (0,28 → 0,12 %) løftet den implisitte inntektsgrensen $\tilde{y}^*$; om lag 25 000 husstander nasjonalt inn – og ut igjen ved avvikling. Inn-kanten forventes gradvis (søknadsbasert, $\delta > 0$), ut-kanten skarp (automatisk omregning, $\delta = 0$) (Husbanken 2024, 2025a)
pakke_2024h2	2024m7/m9/m10	samlet trinn	Boutgiftstak +4 000 kr (juli), oppvarmingstillegg til alle (september) og 18–19-åringers inntekt ut (oktober) ligger to til tre måneder fra hverandre og kan ikke identifiseres enkeltvis i en serie av denne lengden (avsnitt 3.1.1); de estimeres som én pakke med felles positivt fortegn, alternativt med de tre trinnene som kandidater i spike-and-slab-klassen (Husbanken 2025a; Kommunal- og distriktsdepartementet 2024)
step_skjerm	2025m1–	trinn (kandidat)	AAP- og dagpengeskjermingen virker primært gjennom kalenderregressoren (avsnitt 3.4); et eventuelt residuallnivåløft testes som kandidat, ikke pålegges (Kommunal- og distriktsdepartementet 2025; Husbanken 2026c)
strom_belop	2021m2–2024m3	intensitet (kr)	Ekstra utbetalinger per husstand, forskjøvet til termin; kun i beløpsmodeller – engangsutbetalinger endret ikke berettigelse

Pakkeregressoren **pakke_2024h2** er gjennomsnittet av de tre enkelttrinnene og trapper dermed opp i tre steg (1/3, 2/3, 1) med full effekt fra termin oktober 2024; enkelttrinnene beholdes i matrisen utelukkende som kandidater for automatisk regressorvalg. To deterministiske *gjentakende* regelverkspunkter holdes utenfor med vilje: grunnbeløpsreguleringen (1. mai) og prisjusteringen av forskriftssatsene (1. juni, dokumenterte prosenter 2023–2025). Begge er årvisse og absorberes i utgangspunktet av sesongkomponenten i [ligning 5](#); de reaktiveres som eksplisitte mai- og juniregressorer bare dersom residualdiagnostikken i del 2 krever det – et valg som holder antall frie parametre nede i en serie med 114 observasjoner.

3.4 Kalenderregressoren: konstruksjon og fasekalibrering

Meldekortytelser utbetales per 14. dag i nasjonalt synkroniserte perioder (Kommunal- og distriktsdepartementet 2025). Kalendermåned t inneholder dermed $u_t \in \{2, 3\}$ utbetalinger, med 26 utbetalinger per år. Grid-strukturen er kjent; det eneste frie er *fasen* — hvilken av de fjorten mulige forskyvningene den nasjonale syklusen følger. I stedet for å importere fasen fra en ekstern kalender kalibreres den fra dataene selv, med NAVs publiserte datoer som driftskilde fremover (NAV 2026b):

$$u_t(\varphi) = \#\{k : a_\varphi + 14k \in t\}, \quad a_\varphi = a_0 + \varphi, \quad \varphi \in \{0, \dots, 13\} \quad (12)$$

Kalibreringen bruker behandlingsgruppens egen terminserie — husstander med midlertidige trygdeytelser, nasjonalt — der mekanismen må ligge hvis den finnes. La z_t være seriens relative avvik fra en sentrert 2×12 -MA-trend i førperioden (2017–2024, koronavinduet ekskludert). Fasen velges som

$$\hat{\varphi} = \arg \min_{\varphi} t\text{-verdi} \left(\bar{z}_{u(\varphi)=3} - \bar{z}_{u(\varphi)=2} \right) \quad (13)$$

Tabell 12: Fasekalibrering av meldekortgridet: de tre fasene med sterkest utslag. Vinnerfasen gir det største negative gapet mellom tre- og to-utbetalingsmåned; nest best er ukes-aliaset (> 7 dager) av samme signal. t-verdiene er kalibreringsstatistikk beregnet på MA-detrendede, seriekorrelerte avvik, og tolkes ikke som formelle tester.

Fase (dager)	Gap (%)	t-verdi
0	-16,1	-10,3
7	-12,7	-6,8
1	-10,0	-3,8

Kalibreringen i Tabell 12 peker entydig på én fase, og størrelsesordenen fortjener en setning: i månedene med tre meldekortutbetalinger lå behandlingsgruppens mottakertall 16,1 % under egen trend. Det administrativt skapte sesongfallet som skjermingen fra 2025 skulle fjerne (Kommunal- og distriktsdepartementet 2025), er altså ikke en fotnote i serien, men dens nest største systematiske bevegelse etter regelendringene selv — helt i tråd med observasjon 4 i avsnitt 3.1.10. Regressoren defineres i tråd med ligning 7, splittet ved regimeskiftet:

Skjermingens mekanikk skjerper teoriens prediksjon fra «nær null» til et punktnullpunkt: når bare to tredeler av ytelsen medregnes i tre-utbetalingsmåned, blir telt inntekt $3 \times \frac{2}{3} = 2$ utbetalinger — *identisk med en normalmåned*. Gitt korrekt administrasjon er kalendereffekten mekanisk eksakt nøytralisert, slik at $\beta_{k, \text{post}} = 0$ er en skarp nullhypotese, ikke en approksimasjon. Konstruksjonen har dessuten en uavhengig kontroll utenfor kalibreringsvinduet, dokumentert i Figur 1: behandlingsgruppens gjennomsnittlige absolutte månedsendring i Oslo faller med faktor 5,0 fra 2025, mot 1,3–2,3 for de øvrige gruppene. Før innlevering forankres den kalibrerte fasen i tillegg eksternt mot NAVs publiserte meldekortdatoer.

3.5 Analysesett, transformasjon og hierarki

Kovariatkonstruksjonen følger rolledelingen begrunnet i avsnitt 3.1.5: husleieindeksen (04.1), leienivåene og den interpolerte befolkningsserien bygges som månedsserier, men går kun til ML-referanseklassen, driftsdiagnostikken og bydelsratene — aldri inn i hovedspesifikasjonen.

Modelleringen skjer på logskala, $y_t = \ln M_t^T$: nivåserien er strengt positiv, regelendringenes effekter er multiplikative i ligning 4 sin dekomponering, og logtransformasjonen gjør intervallene asymmetriske på nivåskala der de skal være det. Populasjonsoffset brukes ikke i hovedspesifikasjonen — Oslos befolkning beveger seg under én prosent på tolv måneder; rater reserveres for bydelsanalysen og driftsdiagnostikken. Analysesettet er dermed 114 terminer $\times$ 19 kolonner der alt foran er destillert: utfallet fra form 1, regressorene generert fra form 4, kalendertrioen fra det kalibrerte gridet, kovariatene fra form 3 låst ned til én kolonne hver. Hierarkiet — Oslo, femten bydeler og ufordelt-noden, med brukergruppene som alternativt snitt — står summeringskonsistent klart for MinT-avstemming i del 2 (Wickramasuriya mfl. 2019).

3.6 Seriediagnostikk: hva serien er, før den modelleres

Diagnostikken hører logisk sett tidlig, men den kan ikke kjøres tidligere enn her, og grunnen er verdt en setning. En enhetsrottest på den rå serien svarer på om det finnes en stokastisk trend. Med fem daterte nivåskift i utvalget er det spørsmålet nesten uinformativt: strukturelle brudd gjør at en stasjonær serie ser integrert ut, og enhetsrottester er systematisk skjeve mot ikke å forkaste under slike brudd (Perron 1989). Kjørt på rådata ville testen bare bekreftet at det finnes brudd — noe regelverkskalenderen allerede sa. Den informative testen er den *betingede*: er serien stasjonær gitt de deterministiske leddene? Den forutsetter at intervensjonsmatrisen (avsnitt 3.3) og kalenderregressoren (avsnitt 3.4) allerede er bygget, og hører derfor hjemme nettopp her.

Tabell 13: Seriediagnostikk før og etter at de deterministiske leddene er trukket ut. $\hat{e}_t$ er OLS-residualen fra en regresjon av logserien på intervensjonsmatrisen og kalenderregressoren. KPSS tester nullhypotesen om stasjonaritet: lav teststatistikk og høy p-verdi betyr at nullhypotesen står.

Serie	KPSS	p-verdi	Differensiering	Sesongdiff	Trendstyrke	Sesongstyrke
Rå logserie	1,03	<0,01	1	0	0,78	0,31
Betinget på deterministiske ledd	0,16	<0,10	0	0	0,75	0,41

Tabell 13 gir studiens kanskje reneste enkeltfunn. Den rå logserien forkaster stasjonaritet og krever én differensiering. Trekker man ut de fem deterministiske leddene, står nullhypotesen om stasjonaritet, og ingen differensiering er nødvendig. **Ikke-stasjonariteten i serien er regelendringene.** De samme fem leddene forklarer 63,6 % av variansen i $\ln M_t^T$ alene.

Funnet er ikke bare et diagnostisk kuriosum: det bekreftes uavhengig av modellvalget i avsnitt 3.7. Referansemodellen uten regressorer velger $d = 1$ — den må differensiere bruddene bort. Spesifikasjonene med intervensjonsmatrisen velger $d = 0$. To ulike prosedyrer, samme konklusjon, og det er den beste formen for bekreftelse en diagnostikk kan få.

3.7 Modellspesifikasjoner

Modellvalget følger hierarkiet i avsnitt 2.5, men med én tilleggsbetingelse som kommer fra forskningsspørsmålet selv. Spørsmålet er ikke bare *hvor presist* serien kan prognostiseres, men *hvor mye det hjelper* å modellere kjente regelendringer eksplisitt. Et slikt spørsmål besvares ikke av én god modell mot én dårlig; det besvares av en **nøstet stige** der modellene skiller seg fra hverandre i nøyaktig én informasjonskilde av gangen. Tabell 14 er bygget slik.

Tabell 14: Modellstigen. Hvert trinn legger til nøyaktig én informasjonskilde, slik at differansen mellom to modeller kan tilskrives den kilden og ikke et modellbytte.

Id	Modell	Informasjon utover y_t	Rolle i designet
M0	Naiv (tilfeldig gang)	ingen	nedre grense; ligning 3 gjør denne sterk
M1	Sesongnaiv	12-måneders lag	referanse og nevner i ligning 8
M2	ETS, automatisk klasse	ingen	etablert referanse (Hyndman mfl. 2002)
M3	SARIMA, automatisk orden	ingen	etablert referanse (Box mfl. 2015); utgangspunktet stigen måles mot
M4	RegARIMA + k	kalenderregressoren	isolerer kalenderbidraget
M5	RegARIMA + X	intervensjonsmatrisen	isolerer regelverksbidraget
M6	RegARIMA + $X + k$	begge	hovedspesifikasjon
M7	M6 + pålagt effekt	daterte forhåndsanslag	svarer UB: regelendring vedtatt, men ikke trådt i kraft

Stigen gjør tre sammenlikninger til kontrollerte eksperimenter. M6 mot M3 er den samlede gevinsten av deterministisk informasjon — hovedspørsmålets kjerne. M6 mot M4 isolerer regelverkets bidrag, M6 mot M5 kalenderens. Uten stigen kunne en gevinst like gjerne skyldtes at RegARIMA tilfeldigvis passer serien bedre enn SARIMA.

Hovedklassen. Innenfor hovedklassen estimeres RegARIMA-varianten: ARIMA-feilledd med deterministiske regressorer,

$$\ln M_t^T = \beta' x_t + \eta_t, \quad \phi_p(L) \Phi_P(L^{12}) (1-L)^d (1-L^{12})^D \eta_t = \theta_q(L) \Theta_Q(L^{12}) \varepsilon_t \quad (14)$$

der x_t er kolonnene fra [avsnitt 3.3](#) og [avsnitt 3.4](#). Dette er standardarkitekturen i offisiell statistikk for nettopp denne problemklassen (Findley mfl. 1998). Den strukturelle tilstandsromsvarianten av samme dekomponering ([ligning 5](#)) er utsatt til BSTS-utvidelsen, der den hører sammen med spike-and-slab-utvelgelsen av kandidatregressorer (Scott og Varian 2014) — å estimere den her uten den utvelgelsen ville gitt samme dekomponering med færre verktøy.

Hovedspesifikasjonens regressorsett. X inneholder `win_covid`, `win_strom` og `pakke_2024h2`; k inneholder `k_pre` og `k_post`. Tre valg fortjener begrunnelse. Enkelttrinnene `step_tak`, `step_oppv` og `step_1819` holdes ute fordi de er kollineære på månedsdata ([avsnitt 3.1.1](#)) og hører hjemme i spike-and-slab-klassen. `step_skjerm` holdes ute av hovedspesifikasjonen fordi teorien sier at skjermingen virker gjennom k_{post} , ikke gjennom et nivåskift ([avsnitt 3.4](#)); den testes som kandidat i robusthetsanalysen, slik at et eventuelt residuall nivåløft blir et *funn* og ikke en antakelse. Og `strom_belop` inngår ikke i antallsmodellene: engangsutbetalinger endret beløp, ikke berettigelse.

Transformasjon og tilbaketransformasjon. Modelleringen skjer på logskala ([avsnitt 3.5](#)). Punktprognosen i [ligning 11](#) er medianen, og medianen tilbaketransformerer ved ren eksponensiering. Det er et bevisst valg og ikke en forglemmelse: en forventningsriktig tilbaketransformasjon ville krevd et Jensen-ledd og gitt et annet estimand enn det forskningsspørsmålet definerer. Intervallgrensene tilbaketransformerer på samme måte, hvilket bevarer den asymmetrien nivåskalaen skal ha.

Ordensvalg — og hva informasjonskriterier ikke brukes til. $(p, d, q)(P, D, Q)_{12}$ velges automatisk ved AICc, med differensieringsgradene bestemt av enhetsrot- og sesongstyrketest ([avsnitt 3.6](#)). Det avgjørende er *når*: valget gjentas ved hver prognoseopprinnelse, på treningsvinduet alene. Å velge orden én gang på hele utvalget og deretter «rulle» er en av de vanligste og minst synlige formene for informasjonslekkasje i denne litteraturen, og den ville gjort evalueringen optimistisk uten å etterlate spor.

AICc velger altså orden *innenfor* en modell. Den velger ikke mellom trinnene i [Tabell 14](#), og det er et bevisst valg med to begrunnelser. Den ene er at stigen ikke er en søkeliste, men en dekomponering: å plukke AICc-vinneren ville gjort M6-mot-M4 og M6-mot-M5 meningsløse, og vi ville sittet igjen med én modell og ingen svar på hvor gevinsten kom fra. Den andre er teknisk. AICc er et *ettstegs* kriterium — det estimerer forventet ut-av-utvalgs-tilpasning for $h = 1$, betinget på at modellklassen er riktig og prosessen stabil. Forskningsspørsmålet gjelder $h = 1, \dots, 12$ og intervalldekning, og et *ettstegs* kriterium sier ingenting om noen av delene. Når selve målet lar seg måle direkte på rullerende opprinnelse, ville det vært et skritt tilbake å velge på en indikator for én av horisontene.

Det finnes en tredje mulighet som ikke forfølges her, men som fortjener å nevnes: å la hver opprinnelse velge spesifisering etter *historisk ut-av-utvalgs*-ytelse, eller å kombinere modellene. Det er trolig nærmere det en analysefunksjon i drift ville gjort, og det er en utvidelse av designet — ikke en innvending mot stigen.

3.7.1 M7: effektstørrelse hentet utenfra

M6 kan ikke framskrive en regelendring som ennå ikke har inntruffet: en regressor som er null gjennom hele treningsvinduet, har ingen koeffisient å estimere. Omfanget kvantifiseres i [avsnitt 3.8.1](#) — det gjelder over halvparten av prognosepunktene. M7 lukker det hullet ved å hente effektstørrelsen fra en datert kilde utenfor serien. Modellen er identisk med M6 bortsett fra ett ledd:

$$\ln M_t^T = \beta'_{\text{est}} x_t^{\text{est}} + \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{U}_\tau} \lambda_j x_t^j}_{\text{pålagt, ikke estimert}} + \eta_t \quad (15)$$

der $\mathcal{U}_\tau$ er regressorene som ikke passerer inngangsregelen ved opprinnelse τ . Leddet er en *offset*: det inngår i prognosen, men ikke i estimeringen, slik at det ikke forstyrrer de øvrige koeffisientene.

Hvor λ_j kommer fra. Fra `forhandsanslag.csv`, som kobler hver intervensjon til et datert anslag med kilde og verifiseringsstatus. Det nasjonale anslaget skaleres med Oslos målte andel av mottakerne, 18,5 %, og omregnes til logskala mot nivået ved opprinnelsen. Anslagene er av tre slag, og forskjellen mellom dem er ikke kosmetisk: *forhåndsanslag* er publisert før hendelsen og er det eneste en prognose i drift faktisk ville hatt; *etterberegnet* er realisert utfall og kan bare brukes til å validere metoden, aldri i en prognose; *mekanisk* er utledet av regelverket selv.

Begrunnelsen er ikke bekvemmelighet, men at det ikke finnes noe nøytralt alternativ. Å utelate regressoren pålegger $\lambda_j = 0$ – en påstand om at en vedtatt regelendring ikke vil ha effekt. Valget står altså mellom å pålegge null og å pålegge det beste daterte tallet som finnes; ingen av delene er antakelsesfri. M7 gjør valget eksplisitt og kildebelagt i stedet for implisitt.

Og prioren skal scores, ikke tros. Tre hendelser har både et publisert anslag og en koeffisient som er estimerbar: koronavinduet, strømvinduet åpning og avviklingen i april 2024. Metoden kan derfor kalibreres – sammenlign $\hat{\beta}$ mot den prior-impliserte λ der begge finnes. Treffer de publiserte tallene, er det belegg for å bruke dem der estimering er umulig; treffer de ikke, er *det* funnet, og det forteller hvor mye vekt en konsekvensutredning tåler. Springen rapporteres som egen figur i kapitlets andre del.

Kalibreringen må være modellbasert, ikke en før-og-etter-differanse. Det er fristende å måle et anslag ved å sammenlikne nivået før og etter hendelsen. Det holder ikke her, av tre grunner som alle er dokumentert tidligere i kapitlet: positive endringer fases inn gradvis ([avsnitt 2.2](#)), slik at en kort etterperiode undervurderer effekten; hendelsene overlapper, slik at nedgangen etter april 2024 delvis motvirkes av høstpakken fra juli; og kalendersagtannen på syv til ti prosent ([avsnitt 3.1.10](#)) dominerer enhver enkeltmåneds differanse. En rå sammenlikning gir derfor forhold mellom realisert og publisert som spriker fra om lag en halv til fire femdel, uten at spriket sier noe om anslagene – det sier noe om at metoden er feil. T5 er formulert mot $\hat{\beta}$ nettopp fordi modellen kontrollerer for alle tre.

En kjent begrensning, søkt etter og ikke funnet. For høstpakken 2024 – regressoren som faktisk er uidentifisert ved flest opprinnelser – finnes ingen publiserte husstandstall. Fire kildefamilier er gjennomført: Husbankens årsrapporter 2024 og 2025, revidert nasjonalbudsjett (Prop. 104 S), Husbankens egen pressemelding om revidert budsjett, og finanskomiteens innstilling. Alle oppgir kroner (85, 22 og 8 millioner), ingen oppgir husstander. For oppvarmingstillegget ville en omregning fra kroner dessuten vært direkte feil, siden tillegget gikk til *eksisterende* mottakere og altså hevet beløp framfor å utvide kretsen. Radene står som *ingen* i `forhandsanslag.csv` med søkedato og kildeliste. M7 degenererer da til M6 for den hendelsen – noe som er riktig oppførsel, men som betyr at metoden ikke kan demonstreres der.

Asymmetriproposisjonen. [Ligning 14](#) estimerer statiske regresjonskoeffisienter og uttrykker dermed rene trinn, ikke transferfunksjonens δ ([ligning 6](#)). Asymmetriproposisjonen fra [avsnitt 2.2](#) testes derfor på to måter i stedet for å pålegges. For det første estimeres en variant der `win_strom` suppleres med en tre måneders innfasingsrampe ved inn-kanten; rampekoeffisienten er det direkte estimatet av gradvis innfasing, og variantene sammenliknes med AICc. For det andre inspiseres residualene ved hver kant: en skarp ut-kant skal ikke etterlate mønster, mens en gradvis inn-kant modellert som trinn skal etterlate en serie residualer med samme fortegn. De to testene peker på samme parameter fra hver sin side.

3.8 Prognoseprotokoll

Designet er rullerende opprinnelse med ekspanderende vindu (Tashman 2000), som er den gyldige kryssvalideringsformen for avhengige data (Bergmeir og Benítez 2012). Protokollen er fullstendig bestemt av tre parametre og utleder resten fra estimeringsutvalget:

Treningsminimum. 72 observasjoner — seks år. Det er nok til å identifisere en sesongkomponent og fem regressorer med margin, og korter man det ned, estimeres de første modellene på for lite data til at sammenlikningen sier noe om modellene framfor om utvalgsstørrelsen.

Første opprinnelse blir dermed 2022m12, *siste* 2025m6 — den siste måneden der hele horisonten $h = 1, \dots, 12$ ligger innenfor observerte data. Det gir 31 opprinnelser, 12 prognoser hver, altså 372 prognosepunkter per modell og 31 observasjoner per horisont. Med 8 modeller blir det 248 modelltilpasninger og 2 976 prognosepunkter i alt.

Evalueringsvinduet strekker seg dermed fra 2023m1 til 2026m6. Det er ikke en tilfeldig periode: den inneholder avviklingen i termin april 2024 — seriens største enkeltbevegelse (avsnitt 3.1.10) — høstpakken samme år og skjermingen fra januar 2025. Evalueringen stresstestes altså på nøyaktig de hendelsene studien handler om, og ikke bare på rolige måneder.

Fire regler gjelder ved hver opprinnelse.

1. **Alt re-estimeres.** Ordensvalg, regresjonskoeffisienter og feilleddets parametre bestemmes på nytt fra treningsvinduet. Ingenting bæres over fra en tidligere opprinnelse.
2. **Ingen informasjon utover opprinnelsen.** Treningsvinduet slutter ved opprinnelsen, og enhver modellbeslutning tas på det vinduet alene. De deterministiske regressorene er unntaket som beviser regelen: de er *per konstruksjon* kjent for alle framtidige måneder — regelverkskalenderen fordi vedtakene er fattet, meldekortgridet fordi det er en kalender (avsnitt 3.4). Nettopp derfor kan de brukes på hele horisonten uten å bryte disiplinen, og nettopp derfor er de verdifulle.
3. **Vedtatt, men ikke ikrafttrådt, regelverk regnes som kjent.** Det er den operative situasjonen en prognose i drift står i, og det er innholdet i underspørsmål UB.
4. **Pseudo-sanntid, ikke sanntid.** Serien revideres bakover ved etterkontroll mot skatteoppgjøret, og historiske vintages er ikke offentlig tilgjengelige (avsnitt 3.1.2). Evalueringen bruker derfor gjeldende vintage gjennomgående. Det er en kjent optimistisk skjevhet, den gjelder alle modellene likt, og den er den eneste avviket fra ekte sanntidsdisiplin i protokollen.

Stratifisering. Hvert prognosepunkt merkes som *bruddnært* dersom mål måneden ligger innenfor tre måneder av en datert intervensjon fra `intervensjonstabell.csv`, ellers som *rolig*. Evalueringen rapporteres samlet og stratifisert. Grunnen er at gjennomsnittet over alle måneder kan skjule det som betyr mest: en modell som er marginalt bedre i rolige perioder, men vesentlig bedre rundt bruddene, er den nyttige modellen i drift — og den forskjellen forsvinner i et samlet MASE-tall.

3.8.1 En regressor kan ikke estimeres før hendelsen har skjedd

Protokollen over har en konsekvens som er lett å overse fram til den bryter kjøringen, og som endrer hva studien kan konkludere med. En intervensjonsregressor er null helt til hendelsen inntreffer. Ved en prognoseopprinnelse *før* hendelsen er kolonnen derfor identisk null i treningsvinduet, designmatrisen er rangdefekt, og koeffisienten finnes ikke — uansett hvor godt regelendringen er dokumentert i regelverkskalenderen.

Tabell 15 viser omfanget. Det er ikke marginalt.

Tabell 15: Identifiserbarhet per prognoseopprinnelse. <U+00AB>Ikke-null i trening<U+00BB> er antall observasjoner der regressoren er forskjellig fra null i treningsvinduet; en regressor med $f < U+00E6 > rre$ enn seks slike kan ikke estimeres meningsfullt. <U+00AB>Rammede punkter<U+00BB> teller prognosepunkter der regressoren er aktiv i $m < U+00E5 > lm < U+00E5 > n$ eden, men ikke var estimerbar ved opprinnelsen.

Regressor	Opprinnelser uten identifikasjon	Første opprinnelse der den slipper inn	Rammede punkter
win_covid	0	2022m12	0

Regressor	Opprinnelser uten identifikasjon	Første opprinnelse der den slipper inn	Rammede punkter
win_strom	0	2022m12	0
pakke_2024h2	24	2024m12	138
k_pre	0	2022m12	0
k_post	30	2025m6	138

Av de 372 prognosepunktene er 56 % slik at minst én aktiv regressor ikke kunne estimeres ved opprinnelsen. Andelen stiger med horisonten — fra 39 % på én måned til 74 % på tolv — fordi lengre horisonter når lenger inn i regelendringer som ennå ikke har inntruffet.

Men ikke alle uidentifiserte regressorer er like skadelige. Å utelate en regressor er ikke et nøytralt valg — det pålegger $\beta = 0$. Om det er galt, avhenger av hva teorien sier at koeffisienten skal være.

For **k_post** er null *nøyaktig* det teorien predikerer: når to tredeler av ytelsen medregnes i tre-utbetalings-måneder, blir telt inntekt $3 \times \frac{2}{3} = 2$ — identisk med en normalmåned (avsnitt 3.4). Utelatelse og korrekt prior sammenfaller dermed, og de 138 rammede punktene for **k_post** er rammet på en ufarlig måte. For **pakke_2024h2** er situasjonen motsatt: både regelverket og kronebeløpene i årsrapporten sier at effekten er positiv, og å utelate regressoren pålegger en påstand kildene motsier.

Det er også verdt å merke seg hva som *ikke* er et problem. Seriens største brudd — avviklingen i termin april 2024 — bæres av **win_strom**, som er identifisert ved alle opprinnelser fra 2022m12, fordi vinduets åpning ligger i treningsvinduet. Modellen kan derfor framskrive lukkingen selv om lukkingen selv ligger i horisonten. Identifikasjonsproblemet rammer altså ikke den hendelsen studien er mest opptatt av.

Protokollens svar: en eksplisitt inngangsregel. En regressor inngår i spesifikasjonen ved opprinnelse τ hvis og bare hvis den har minst 6 ikke-null observasjoner i treningsvinduet; ellers utelates den for den opprinnelsen. Regelen er deterministisk og logges, slik at spesifikasjonen ved hver opprinnelse er kjent. Alternativet — å la modelltilpasningen selv droppe kollineære kolonner — ville gitt samme resultat i stillhet, og «M6» ville da vært syv ulike modeller uten at noen sto oppført.

Og en presisering av hva studien kan konkludere med. Gevinsten av å modellere kjente regelendringer eksplisitt deler seg i to regimer som må rapporteres hver for seg:

Regelendringen har trådt i kraft. Koeffisienten er estimert på observerte data, og modellen kan framskrive nivået. Dette er det gunstige regimet, og det er her T2 skal slå ut.

Regelendringen er vedtatt, men ikke trådt i kraft. Koeffisienten finnes ikke i serien. Regelverkskalenderen forteller modellen at noe kommer og nøyaktig når — men ikke hvor mye. En prognose kan da bare bære endringen dersom effektstørrelsen hentes *utenfor* serien.

Det andre regimet er ikke en svakhet ved designet; det er innholdet i underspørsmål **UB**. Studien har kilden som trengs: for avviklingen i april 2024 forelå departementets anslag på 20 000–25 000 mottakere nasjonalt *på forhånd* (Dagsavisen 2024; Pensjonistforbundet 2024), og Husbankens årsrapport bekreftet om lag 25 000 i etterkant (Husbanken 2025a). Det er grunnlaget for M7 (avsnitt 3.7.1), som pålegger effektstørrelsen fra en datert kilde der den ikke kan estimeres — og som selv blir målt, ved at prioren sammenliknes med den estimerte koeffisienten på de hendelsene der begge finnes.

3.9 Evaluering og inferens

Punktpresisjon. MAE og RMSE per horisont, og MASE (ligning 8) som skalafritt hovedmål. Nevneren er sesongnaiv gjennomsnittlig absoluttfeil beregnet *innenfor treningsvinduet ved hver opprinnelse* (Hyndman og Koehler 2006) — ikke på hele utvalget, som ville gjort nevneren avhengig av data modellen ikke hadde sett.

Signifikans, og en fallgrube som må navngis. Forskjeller i prognosepresisjon testes med Diebold–Mariano (Diebold og Mariano 1995) med småutvalgskorreksjon (Harvey mfl. 1997). Testen forutsetter imidlertid ikke-nøstede modeller, og de sammenlikningene vi er mest interessert i — M6 mot M3, M6 mot M4, M6 mot M5 — er nøstede i populasjonen: den enklere modellen er den generelle med koeffisienter

satt til null. Under nullhypotesen blir tapsdifferansen degenerert, og DM-testen er da underdimensjonert. Protokollen håndterer dette eksplisitt:

- nøstede par testes med Clark–West's justerte statistikk, som korrigerer for nettopp dette;
- ikke-nøstede par (for eksempel M6 mot M2) testes med DM–Harvey;
- og hovedbeviset for forskningsspørsmålet hviler uansett ikke på en punktprognosetest alene, men på intervalldekningen, der problemet ikke oppstår på samme form.

Å velge test etter om paret er nøstet, er ikke pedanteri: en DM-test som feilaktig ikke forkaster, ville fått studien til å konkludere med at regelverksinformasjon *ikke* hjelper, når den i virkeligheten bare hadde brukt feil test.

Stratifisering på identifikasjon. I tillegg til bruddnær og rolig stratifiseres evalueringen på om alle aktive regressorer var estimerbare ved opprinnelsen (avsnitt 3.8.1). Uten den delingen blander hovedtallet sammen to regimer som svarer på hvert sitt spørsmål, og gjennomsnittet undervurderer M6 der modellen faktisk har informasjonen – samtidig som det overvurderer den der modellen umulig kan ha den.

Intervaller. Empirisk dekning på 80 og 95 prosent, rapportert per horisont, sammen med intervallskåren i [ligning 9](#) – en strengt proper skåringsregel som ikke kan spilles ved å være systematisk for bred eller for smal (Gneiting og Raftery 2007). Dekning uten skarphet er verdiløs: et intervall fra null til uendelig dekker alltid. De to rapporteres derfor sammen, aldri hver for seg.

Konformal etterkalibrering. Der modellintervallene underdekker – forventet rundt brudd (Makridakis, Spiliotis, Assimakopoulos, Chen, mfl. 2022) – kalibreres de konformalt. Skjemaet er rullerende og respekterer tidsretningen: for horisont h og opprinnelse τ bygges intervallet av den empiriske kvantilen til $|e_h|$ fra *alle opprinnelser strengt før τ* . Kalibreringssettet inneholder dermed aldri informasjon fra prognosepunktet det kalibrerer. Dekningsgarantien i den klassiske konformale teorien hviler på utvekselbarhet (Vovk mfl. 2005; Romano mfl. 2019), som en tidsserie med brudd ikke oppfyller; garantien er derfor tilnærmet, og varianten er den som er utviklet for avhengige data (Xu og Xie 2023). Denne forutsetningen sies her framfor å underforstås, siden en eksakt garanti er nettopp det metoden ofte selges på.

Residualdiagnostikk. Ljung–Box på standardiserte residualer med frihetsgrader justert for estimerte parametre, ACF og PACF, og fordelingssjekk av de standardiserte residualene. Én presisering: normalitet i residualene er ikke et mål i seg selv. Det som avgjør intervallenes kvalitet, er den *prediktive* fordelingen ut av utvalget, og den måles av dekning og intervallskår. Residualdiagnostikken brukes til å finne umodellert struktur – særlig ved intervensjonskantene (avsnitt 3.7) – ikke til å attestere modellen.

Fra teori til teststatistikk. De fire implikasjonene i [avsnitt 2.8](#) oversettes i [Tabell 16](#) til fire avgjørbare størrelser:

Tabell 16: Teoriens implikasjoner som avgjørbare teststatistikker. Kolonnen «faller dersom» er skrevet før estimeringen, slik at utfallet ikke kan omtolkes i etterkant.

	Implikasjon	Operasjonalisering	Faller dersom
T1	Struktur slår naive referanser	MASE for M6 mot M1 og M0, per horisont 1–12	$\text{MASE} \geq 1$ på flertallet av horisontene
T2	Eksplisitte intervensjoner hjelper – mest på intervallene	M6 mot M3, stratifisert på bruddnære og rolige punkter og på om regressoren var estimerbar (avsnitt 3.8.1); Clark–West på punktfeil, dekningsdifferanse på intervaller	ingen dekningsgevinst i de bruddnære vinduene der regressoren var estimerbar
T3	Kalendereffekten er stor før 2025 og eksakt null etter	$\hat{\beta}_{k, \text{pre}}$ negativ og signifikant; for $\hat{\beta}_{k, \text{post}}$ en ekvivalenstest mot grensen $\delta = \frac{1}{2} \hat{\beta}_{k, \text{pre}} $	$\hat{\beta}_{k, \text{pre}}$ ikke negativ, eller ekvivalens for $\hat{\beta}_{k, \text{post}}$ forkastes

	Implikasjon	Operasjonalisering	Faller dersom
T4	Nominell dekning krever brudd og kalender; resten fikses konformalt	dekning ved 80/95 for M3 og M6, før og etter konform kalibrering, med intervallskår	M6 dekker ikke bedre enn M3, eller kalibreringen ikke lukker gapet
T5	Daterte forhåndsanslag bærer informasjon der estimering er umulig	M7 mot M6 på punkter der en regressor var uidentifisert (avsnitt 3.7.1); og $\hat{\beta}$ mot prior-implisert λ der begge finnes	M7 er ikke bedre enn M6 på de rammede punktene, eller $\hat{\beta}$ avviker systematisk fra anslaget

T5 er ny og hører til underspørsmål **UB**. Den er formulert med to ledd fordi de svarer på hvert sitt: det første måler om metoden hjelper, det andre om kilden er til å stole på. En metode som hjelper med en prior som ikke stemmer, er et lykketreff og ikke et funn.

To ting i tabellen fortjener en kommentar. **T3** er formulert som en *ekvivalenstest*, ikke som en vanlig nullhypotesetest. Grunnen er at teorien predikerer at effekten er null, og en ordinær test kan aldri bekrefte en nullhypotese — den kan bare unnlate å forkaste, hvilket like gjerne kan skyldes lite data. Ekvivalensformuleringen snur bevisbyrden riktig vei: den krever at konfidensintervallet for $\hat{\beta}_{k, \text{post}}$ ligger *innenfor* en grense vi har satt på forhånd, og gir dermed teorien en reell mulighet til å falle. Grensen er satt til halvparten av den estimerte førperiodeeffekten, altså i seriens egne enheter framfor en vilkårlig konstant. **T2** er formulert med intervalldekning som det avgjørende kriteriet, ikke punktfeil. Det er ikke en flukt fra det vanskelige målet, men følger av Clements og Hendry (1998): umodellerte nivåskift skader intervallene mer og lenger enn de skader punktprognosene, og det er der gevinsten skal vise seg om teorien stemmer.

3.10 Reproduserbarhet

Kontrakten fra kapitlets åpning gjelder også modelldelen: hver størrelse skal kunne regneres av navngitt kode fra navngitt kilde.

Beregningen ligger i dokumentet. Estimering, rullerende kryssvalidering og diagnostikk kjører når `unt_1.qmd` bygges. Det gir den sterkeste formen for konsistens mellom tekst og tall — de kan ikke komme i utakt, fordi de er samme kjøring — og prisen er byggetid: 248 modelltilpasninger per render. Blir det upraktisk, er `execute: freeze: auto` i YAML-hodet den dokumenterte utveien; den fryser chunk-resultatene til kildefilen endres, uten å endre noe ved beregningen.

Determinisme. Løypa inneholder ingen tilfeldighet: ordensvalget er en deterministisk søkeprosedyre, den konformale kalibreringen er empiriske kvantiler, og kalenderfasen kalibreres fra data (avsnitt 3.4). To renderinger av samme kildefil mot samme datapakke gir derfor identisk resultat, og det er kontrollert ved å sammenlikne tekstinnholdet i to bygg framfor å anta det. Seeds settes likevel eksplisitt, slik at stokastiske metoder kan legges til senere uten at determinismen stilltiende forsvinner.

Miljø. Pakkeversjonene låses med `renv`, og låsefilen versjoneres. R- og Quarto-versjon, samt datapakens uttrekksdato (4. august 2026), stemples i dokumentet. Typst-malen bruker bare fonter Typst har innebygd; det er et typografisk valg, men det hører hjemme her, fordi det er grunnen til at PDF-en blir identisk uansett vertsmaskin.

Kart over løypa. Datalasting og verifikasjon i chunkene oppsett til `tbl-kontroller`; regressorkonstruksjon i `met-intervensjoner` og `met-kalender-reg`; analysesettet i `met-analysesett`; protokollparametrene i `protokoll`. Uttrekksskriptene som produserer datapakken, ligger i `data/scripts/` og er dokumentert i `datakilder.md` og `kodebok.md`.

Feil skal stoppe byggingen, ikke passere stille. Verifikasjonskontrollene i avsnitt 3.1.6 avbryter renderingen ved avvik. Samme prinsipp gjelder modelldelen: dimensjonskrav på analysesettet, krav om at de deterministiske regressorene er komplette over hele prognosehorisonten, og krav om at antall prognosepunkter per horisont stemmer med protokollen, håndheves med eksplisitte krav i koden framfor å kontrolleres ved øyemål.

4 Resultater

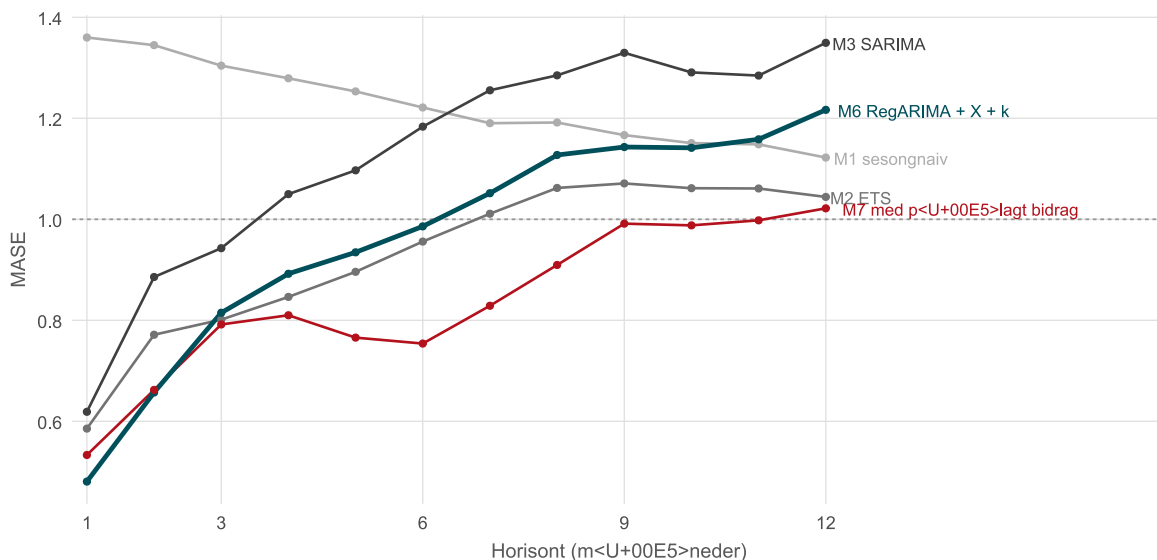
Kapitlet rapporterer den rullerende kryssvalideringen som [avsnitt 3.8](#) spesifiserer, og holder utfallet opp mot «faller dersom»-kolonnen i [Tabell 16](#). Tre av de fem implikasjonene holder, én holder i retning men ikke i styrke, og én faller — motsatt vei av det som var forventet.

4.1 Presisjon over horisonten

Tabell 17: Samlet resultat over alle prognosepunkter. MASE under 1 betyr bedre enn sesongnaiv prognose. Dekning er andelen realisasjoner innenfor intervallet; nominelt nivå er 80 og 95 prosent. Intervallskåren er [ligning 9](#) <U+2014> lavere er bedre, og den straffer <U+2014> de for bred og for smal.

Modell	MASE	RMSE	Dekning 80	Dekning 95	Intervallskår
M7 med p<U+00E5>lagt bidrag	0,838	1<U+00A0>322	48<U+00A0>%	71<U+00A0>%	5<U+00A0>791
M5 RegARIMA + X	0,867	1<U+00A0>391	52<U+00A0>%	76<U+00A0>%	5<U+00A0>840
M2 ETS	0,931	1<U+00A0>565	83<U+00A0>%	92<U+00A0>%	5<U+00A0>760
M6 RegARIMA + X + k	0,967	1<U+00A0>525	42<U+00A0>%	65<U+00A0>%	7<U+00A0>213
M0 naiv	1,003	1<U+00A0>698	91<U+00A0>%	98<U+00A0>%	7<U+00A0>082
M4 RegARIMA + k	1,063	1<U+00A0>823	74<U+00A0>%	84<U+00A0>%	7<U+00A0>367
M3 SARIMA	1,131	1<U+00A0>944	73<U+00A0>%	85<U+00A0>%	8<U+00A0>031
M1 sesongnaiv	1,228	1<U+00A0>844	77<U+00A0>%	97<U+00A0>%	6<U+00A0>125

[Tabell 17](#) samler utfallet. **T1 holder mot de naive referansene, men ikke mot alle.** M6 oppnår MASE 0,967 mot sesongnaivs 1,228 — struktur slår gjentakelse, som forventet. Men ETS ligger på 0,931 og slår M6 samlet, og på tolv måneders horisont er forskjellen signifikant i ETS' favør (Diebold–Mariano –2,19). Det er M4-konkurransens lærdom i praksis (Makridakis mfl. 2020): en enkel, veletablert metode er vanskelig å slå, og en modell som vet mer om regelverket vinner ikke automatisk på alle horisonter. [Figur 3](#) viser hvordan forspranget forsvinner med horisonten.



Figur 3: MASE per horisont. Stiplet linje ved 1 er sesongnaiv prognose i treningsvinduet. Ingen modell dominerer over hele horisonten: de regelinformerte er klart best på korte horisonter, mens forspranget spises opp mot tolv måneder.

4.2 Gevinsten av regelverksinformasjon

Tabell 18: Sammenlikninger langs modellstigen. Clark<U+2013>West brukes p<U+00E5> n<U+00F8>stede par, Diebold<U+2013>Mariano med Harvey-korreksjon p<U+00E5> ikke-n<U+00F8>stede (avsnitt 3.9). Positiv verdi favoriserer den f<U+00F8>rste modellen; ensidig kritisk verdi ved 5 prosent er 1,64.

Sammenlikning	Test	h = 1	h = 3	h = 6	h = 12
M6 mot M3 <U+2014> samlet verdi av deterministisk informasjon	Clark<U+2013>West	1,37	1,33	1,61	1,12
M6 mot M4 <U+2014> regelverkets bidrag	Clark<U+2013>West	1,34	1,24	1,39	1,13
M6 mot M5 <U+2014> kalenderens bidrag	Clark<U+2013>West	2,29	0,81	-0,52	-1,17
M6 mot M2 <U+2014> mot en veileitert referanse	DM<U+2013>Harvey	1,01	0,62	0,21	-2,19

Tabell 18 gjør sammenlikningene langs stigen eksplisitte. **T2 holder i retning, men ikke i styrke.** M6 slår M3 med 14,5 % på MASE, og på hver enkelt horisont. Clark–West-statistikken er positiv gjennomgående, men når ikke kritisk verdi på noen horisont. Med 31 opprinnelser per horisont er testen rett og slett for svak til å avgjøre en forskjell av denne størrelsen; det er en utvalgsbegrensning, ikke et bevis for fravær av effekt.

Kalenderregressoren hjelper på korte horisonter og skader på lange. M6 mot M5 gir 2,29 ved én måned og -1,17 ved tolv. Sammenholdt med at M5 har lavere samlet MASE enn M6, er dette kapitlets tydeligste påminnelse om at innenfor-utvalgs-signifikans ikke er ut-av-utvalgs-verdi: kalendereffekten er utvilsomt reell (avsnitt 4.4), men den er en høyfrekvent svingning som betyr lite for nivået tolv måneder fram, og to ekstra parametre koster mer enn de smaker på et treningsvindu av denne lengden.

4.3 Aprilbruddet 2024: hva regelverksinformasjon faktisk er verdt

Gjennomsnittstall over 372 prognosepunkter skjuler den hendelsen studien er bygget for. **Tabell 19** viser alle prognoser mot termin april 2024 — seriens største enkeltbevegelse, et fall på 25,2 % på én termin.

Tabell 19: Alle prognoser mot termin april 2024, fra hver opprinnelse som n<U+00E5>r fram. Fasit er 15 588 husstander; niv<U+00E5>et m<U+00E5>neden f<U+00F8>r var 20 849. En modell som ikke kjenner regelendringen, m<U+00E5> lande n<U+00E6>r 20 000.

Horisont (mnd)	M1 sesongnaiv	M3 SARIMA	M5 RegARIMA + X	M6 RegARIMA + X + k	Fasit
1	20<U+00A0>016	20<U+00A0>858	18<U+00A0>328	17<U+00A0>627	15<U+00A0>588
2	20<U+00A0>016	20<U+00A0>579	17<U+00A0>357	17<U+00A0>118	15<U+00A0>588
3	20<U+00A0>016	20<U+00A0>122	17<U+00A0>953	17<U+00A0>231	15<U+00A0>588
4	20<U+00A0>016	20<U+00A0>142	17<U+00A0>873	17<U+00A0>174	15<U+00A0>588
5	20<U+00A0>016	19<U+00A0>617	16<U+00A0>178	15<U+00A0>748	15<U+00A0>588
6	20<U+00A0>016	19<U+00A0>473	15<U+00A0>939	15<U+00A0>552	15<U+00A0>588
7	20<U+00A0>016	19<U+00A0>940	15<U+00A0>918	15<U+00A0>410	15<U+00A0>588
8	20<U+00A0>016	19<U+00A0>975	15<U+00A0>697	15<U+00A0>205	15<U+00A0>588
9	20<U+00A0>016	19<U+00A0>574	17<U+00A0>096	15<U+00A0>093	15<U+00A0>588
10	20<U+00A0>016	19<U+00A0>714	17<U+00A0>085	15<U+00A0>105	15<U+00A0>588
11	20<U+00A0>016	19<U+00A0>824	17<U+00A0>040	15<U+00A0>109	15<U+00A0>588
12	20<U+00A0>016	20<U+00A0>798	17<U+00A0>125	17<U+00A0>069	15<U+00A0>588

Referansemodellene lander mellom 19 500 og 20 900 fra samtlige horisonter: de ser ikke bruddet, og kan ikke se det. M6 lander på 15 093 husstander fra ni måneders horisont, mot en fasit på 15 588 — et avvik på 3,2 %. Å treffe et strukturelt fall på en fjerdedel innenfor tre prosent, ni måneder i forveien, er ikke en modelleringsprestasjon: det er informasjonen i regelverkskalenderen som gjør arbeidet, og det er hele poenget.

Mønsteret er dessuten motsatt av det vanlige — M6 er *bedre* på lang enn på kort horisont for denne hendelsen. Forklaringen ligger i modellen: autoregressivkoeffisienten er nær 0,9, så på korte horisonter trekkes prognosen mot marsnivået, mens intervensjonsregressoren dominerer først når AR-leddet har fått tid til å dø ut.

4.4 Kalendereffekten før og etter skjermingen

Tabell 20: Kalenderregressorens koeffisienter i hovedspesifikasjonen, estimert $p < 0.005$ hele utvalget. Ekvivalensgrensen er satt $p < 0.005$ for $\hat{\delta}$ til halvparten av f -periodens estimerte effekt (Tabell 16).

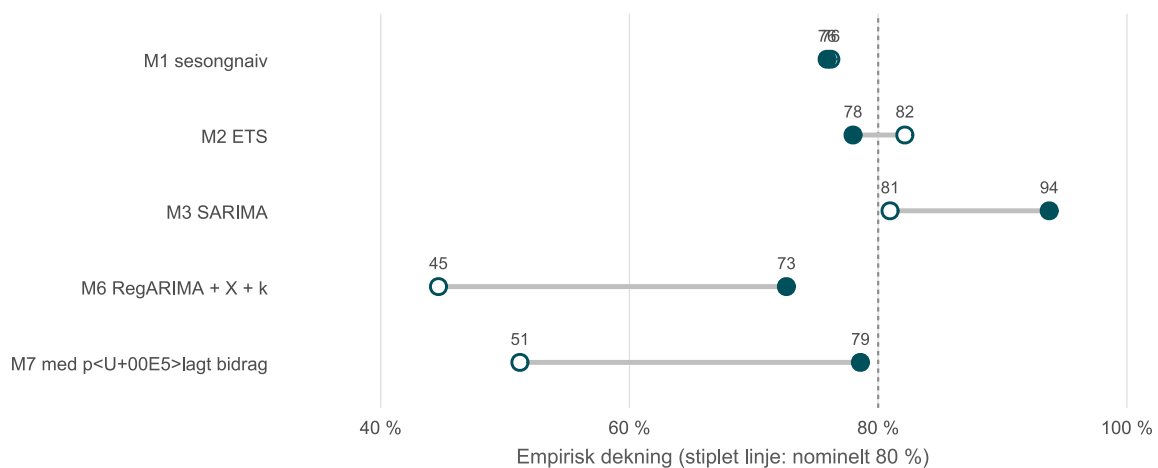
Regressor	Koeffisient	Std.feil	t	Nivåeffekt	Forventet
win_covid	0,0798	0,0212	3,77	8,3%	opp
win_strom	0,1642	0,0204	8,03	17,8%	opp
pakke_2024h2	0,0779	0,0330	2,36	8,1%	opp
k_pre	-0,0409	0,0073	-5,58	-4,0%	ned
k_post	0,0015	0,0177	0,08	0,1%	null

Tabell 20 gir koeffisientene. T3 holder i første ledd og faller i andre – og det er ekvivalensformuleringen som gjør forskjellen synlig. Kalendereffekten før skjermingen er -4,0 % per ekstra meldekortutbetaling, med $t = -5,58$: sterkt, riktig fortegn, og i samme størrelsesorden som det uavhengige anslaget fra fasekalibreringen (Tabell 12). Etter skjermingen er punkttestimatet 0,1 % – så nær null som teorien kunne håpe på.

Men 95 %-konfidensintervallet er $[-0,0333, 0,0362]$, og ekvivalensgrensen $\delta = 0,0204$. Intervallet er bredere enn grensen, og ekvivalens er dermed **ikke** etablert. Presist sagt: dataene utelukker at kalendereffekten overlevde i full styrke – konfidensintervallets ytterpunkt 0,0362 ligger under førperiodens 0,0409 – men de kan ikke utelukke at den overlevde i halv styrke. Årsaken er utvalget: bare 18 måneder ligger etter regimeskiftet, og bare et fåtall av dem er tre-utbetalingsmåneder.

En ordinær nullhypotesetest ville her gitt $p = 0,933$ og invitert til konklusjonen «ingen effekt, T3 bekreftet». Det ville vært å forveksle fravær av bevis med bevis for fravær. Ekvivalenstesten sier det riktige: punkttestimatet støtter teorien, men datagrunnlaget er ennå ikke sterkt nok til å etablere den.

4.5 Intervalldekning: implikasjonen som falt



Figur 4: Empirisk dekning ved nominelt 80 prosent, før og etter konformal kalibrering. Åpent punkt er modellens eget intervall, fylt punkt etter kalibrering. De regelinformerte modellene har de smalleste intervallene og den dårligste dekningen – og kalibreringen lukker mesteparten av gapet.

Figur 4 viser dekningen før og etter kalibrering. T4 falt, og motsatt vei av det som var forventet. Implikasjonen sa at nominell dekning krever at brudd og kalender modelleres. Det stemmer ikke. M3 uten regressorer dekker 81 %, mens M6 dekker 45 %. Å modellere bruddene halverer restvariansen, intervallene krymper tilsvarende – og treffsikkerheten i sentrum følger ikke med.

Tabell 21 viser hvorfor, og svaret er ikke det nærliggende.

Tabell 21: Dekomponering av dekningsvikten. <U+00AB>Skjevhet<U+00BB> er gjennomsnittlig logfeil <U+2014> positiv betyr at modellen underpredikerer. <U+00AB>Forhold<U+00BB> er modellens eget standardavvik delt p<U+00E5> det empiriske. Er forholdet n<U+00E6>r 1, er intervallet riktig dimensjonert, og dekningsvikten skyldes at det st<U+00E5>r feil sted.

Pakken	Modell	n	Skjevhet	t	Forhold	Dekning 80
estimerbar	M3 SARIMA	84	-2,8<U+00A0>%	-5,1	1,71	90<U+00A0>%
estimerbar	M5 RegARIMA + X	84	-3,0<U+00A0>%	-6,7	1,12	73<U+00A0>%
estimerbar	M6 RegARIMA + X + k	84	-3,5<U+00A0>%	-8,0	1,10	61<U+00A0>%
ikke estimerbar	M3 SARIMA	288	0,1<U+00A0>%	0,1	0,67	68<U+00A0>%
ikke estimerbar	M5 RegARIMA + X	288	6,0<U+00A0>%	15,6	0,73	47<U+00A0>%
ikke estimerbar	M6 RegARIMA + X + k	288	7,2<U+00A0>%	19,0	0,66	36<U+00A0>%

Der høstpakken ikke er estimerbar, underpredikerer M6 systematisk med 7,2 %. Full-utvalgskoeffisienten for pakken er 8,1 %. Skjevheten er altså praktisk talt den utelatte koeffisienten — et lærebokseksempel på utelatt-variabel-skjevhet, her kvantifisert. Intervallene er ikke først og fremst for smale; de står på feil sted.

Det har en konsekvens for hvordan kalibreringen skal forstås. Konformal etterkalibrering løfter deknin-gen til 73 %, og intervallskåren faller. Men den gjør det ved å *utvide intervallet til å dekke en systematisk feil*, ikke ved å fjerne feilen. Som korreksjon av dekning er det legitimt og virksomt; som svar på hvorfor prognosen bommer, er det symptombehandling. Den egentlige kuren er å skaffe effektstørrelsen utenfra — som er nettopp det M7 gjør.

4.6 Verdien av et anslag, og hvor mye det er verdt

Tabell 22: M7 mot M6 p<U+00E5> de prognosepunktene der h<U+00F8>stpakken var aktiv i m<U+00E5>lm<U+00E5>neden, men ikke estimerbar ved opprinnelsen. Det p<U+00E5>lagte bidraget er her full-utvalgskoeffisienten <U+2014> alts<U+00E5> perfekt informasjon, ikke et publisert forh<U+00E5>ndsanslag.

Mål	M6	M7	Endring
MASE	1,106	0,758	-31,5<U+00A0>%
Dekning ved 80 %	40<U+00A0>%	56<U+00A0>%	+16 p.p.
Intervallsk<U+00E5>r	8<U+00A0>975	5<U+00A0>141	-42,7<U+00A0>%

Tabell 22 gir tallene. På de 138 rammede punktene faller MASE med 31,5 %. Forbeholdet er avgjørende og må stå først: koeffisienten som pålegges er estimert på hele utvalget, altså på data som inkluderer utfallet. Tallet måler derfor **verdien av perfekt informasjon** — en øvre grense — og ikke verdien av et faktisk forhåndsanslag. Det er ikke et resultat om konsekvensutredningers treffsikkerhet, men om hvor mye som står på spill dersom de treffer.

Det er likevel den mest direkte kvantifisering studien kan gi av underspørsmål **UB**: et brukbart, datert anslag for en vedtatt men ikke ikrafttrådt regelendring senker prognosefeilen fra 1,106 til 0,758 i MASE i det vinduet der endringen ellers er usynlig for modellen — altså fra dårligere til bedre enn en sesongnaiv referanse. For høstpakken 2024 finnes ikke et slikt anslag publisert ([avsnitt 3.7.1](#)), og M7 er derfor per i dag en demonstrasjon av mekanismen, ikke et anvendbart verktøy for den hendelsen.

4.7 Estimerbar er ikke det samme som pålitelig

Ett funn kom ut av residualanalysen og var ikke forutsett. Inngangsregelen i [avsnitt 3.8.1](#) slipper en regressor inn så snart den er teknisk estimerbar. Men i månedene rett etter er estimatet svært upresist, som [Tabell 23](#) viser.

Tabell 23: Estimert koeffisient for h<U+00F8>stpakken ved hver opprinnelse etter at inngangsregelen slipper den inn, mot an-tall observasjoner regressoren da har v<U+00E6>rt aktiv. Full-utvalgsestimatet er referansen nederst.

Opprinnelse	Aktive obs.	Koeffisient	Std.feil	Nivåeffekt
2024m12	6	0,0861	0,0401	9,0<U+00A0>%
2025m1	7	0,1002	0,0393	10,5<U+00A0>%

Opprinnelse	Aktive obs.	Koeffisient	Std.feil	Nivåeffekt
2025m2	8	0,1067	0,0385	11,3<U+00A0>%
2025m3	9	0,1252	0,0510	13,3<U+00A0>%
2025m4	10	0,1325	0,0479	14,2<U+00A0>%
2025m5	11	0,1311	0,0472	14,0<U+00A0>%
2025m6	12	0,0845	0,0358	8,8<U+00A0>%
fullt utvalg	24	0,0779	<U+2014>	8,1<U+00A0>%

Koeffisienten svinger mellom om lag 8,8 % og 14,2 % i overgangsvinduet, mot 8,1 % på fullt utvalg. Det forklarer den motsatte skjevheten i [Tabell 21](#): der pakken *er* estimerbar, overpredikerer modellen, fordi koeffisienten i en periode er nesten dobbelt så stor som den skal være.

Konsekvensen er en presisering av protokollen som bør inn i en revidert versjon: det finnes tre regimer, ikke to. En regressor kan være *uidentifiserbar*, *identifisert men upålitelig*, eller *identifisert og stabil*. Inngangsregelen skiller bare det første fra de to siste. Det naturlige svaret er ikke en høyere terskel, men å la M7 gjøre mer arbeid: krympe mot det pålagte anslaget så lenge dataene er tynne, og slippe estimatet til etter hvert. Det er en bayesiansk formulering, og den hører hjemme i BSTS-klassen som [avsnitt 2.5](#) allerede peker på.

4.8 Hva som ikke holdt

Tabell 24: Utfallet holdt opp mot «faller dersom»-kolonnen i [Tabell 16](#), som ble skrevet før estimeringen.

	Implikasjon	Utfall
T1	Struktur slår naive referanser	Holder delvis. Slår naiv og sesongnaiv klart; ETS slår M6 samlet og signifikant på tolv måneder
T2	Eksplisitte intervensjoner hjelper	Holder i retning. MASE ned; Clark–West når ikke kritisk verdi på noen horisont
T3	Kalendereffekt stor før 2025, eksakt null etter	Holder i første ledd. Ekvivalens ikke etablert ved den forhåndssette grensen; full styrke utelukket, halv styrke ikke
T4	Nominell dekning krever brudd og kalender	Faller. Modellering forverrer dekningen; konformal kalibrering reparerer den
T5	Daterte anslag bærer informasjon	Ikke testbar som formulert. Ingen publiserte husstandstall for hendelsen det gjaldt; demonstrert med perfekt informasjon som øvre grense

[Tabell 24](#) stiller utfallet opp mot kontrakten. To av implikasjonene overlevde ikke møtet med dataene, og begge feilene er informative. T4 falt fordi den bygde på en feil intuisjon: at bedre modellering av kjente brudd også gir bedre kalibrert usikkerhet. Det motsatte skjer, fordi en modell som forklarer mer av fortiden blir mer selvsikker om framtiden uten å bli mer treffsikker der informasjonen mangler. T5 lot seg ikke teste fordi kildegrunnlaget sviktet — og at det sviktet, er i seg selv et funn om kunnskapsgrunnlaget på feltet.

Det som står igjen som studiens sterkeste enkeltresultat, er ikke et gjennomsnitt: det er at en modell med regelverkskalenderen traff et strukturelt fall på en fjerdedel innenfor tre prosent, ni måneder i forveien ([avsnitt 4.3](#)). Gjennomsnitt over rolige måneder skjuler den evnen. Det er nettopp derfor evalueringen er stratifisert, og nettopp derfor et samlet MASE-tall er utilstrekkelig som beslutningsgrunnlag.

Referanser

- Astrup, Kim Christian, og Axel West Pedersen. 2024a. *Bostøttens egenandelsberegning — forankring i underliggende prinsipper*. BOVEL-notat 2/24. OsloMet — storbyuniversitetet. <https://hdl.handle.net/11250/3114070>.
- Astrup, Kim Christian, og Axel West Pedersen. 2024b. «Flere barnefamilier burde fått bostøtte — svar til Fjelltoft, Frøseth og Nordvik». *Tidsskrift for boligforskning* 7 (2): 149–51. <https://doi.org/10.18261/tfb.7.2.5>.
- Bell, William R., og Steven C. Hillmer. 1983. «Modeling Time Series with Calendar Variation». *Journal of the American Statistical Association* 78 (383): 526–34.
- Bergmeir, Christoph, og José M. Benítez. 2012. «On the use of cross-validation for time series predictor evaluation». *Information Sciences* 191: 192–213.
- Bhargava, Saurabh, og Dayanand Manoli. 2015. «Psychological Frictions and the Incomplete Take-Up of Social Benefits: Evidence from an IRS Field Experiment». *The American Economic Review* 105 (11): 3489–529.
- Bostøttealliansen. 2026. *Nytt offentlig utvalg for bostøtten*.
- Box, George E. P., Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinsel, og Greta M. Ljung. 2015. *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. 5. utg. Wiley.
- Box, George E. P., og George C. Tiao. 1975. «Intervention Analysis with Applications to Economic and Environmental Problems». *Journal of the American Statistical Association* 70 (349): 70–79.
- Brodersen, Kay H., Fabian Gallusser, Jim Koehler, Nicolas Remy, og Steven L. Scott. 2015. «Inferring causal impact using Bayesian structural time-series models». *Annals of Applied Statistics* 9 (1): 247–74.
- Chen, Tianqi, og Carlos Guestrin. 2016. «XGBoost: A Scalable Tree Boosting System». *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–94.
- Clements, Michael P., og David F. Hendry. 1998. *Forecasting Economic Time Series*. Cambridge University Press.
- Currie, Janet. 2004. *The Take-Up of Social Benefits*. NBER Working Paper No. 10488. National Bureau of Economic Research.
- Dagsavisen. 2024. *Bortfall av strømstøtte og redusert egenandel i bostøtten*. Dagsavisen.no.
- Diebold, Francis X., og Roberto S. Mariano. 1995. «Comparing Predictive Accuracy». *Journal of Business & Economic Statistics* 13 (3): 253–63.
- Durbin, James, og Siem Jan Koopman. 2012. *Time Series Analysis by State Space Methods*. 2. utg. Oxford University Press.
- Eerola, Essi, og Teemu Lyytikäinen. 2021. «Housing allowance and rents: Evidence from a stepwise subsidy scheme». *Scandinavian Journal of Economics*.
- Ekspertgruppe for gjennomgang av bostøtteordningen. 2022. *Bostøtten — opprydning og forankring*. Kommunal- og distriktsdepartementet. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bostotten-opprydning-og-forankring/id2911943/>.
- Fack, Gabrielle. 2006. «Are housing benefits an effective way to redistribute income? Evidence from a natural experiment in France». *Labour Economics* 13 (6): 747–71.
- Findley, David F., Brian C. Monsell, William R. Bell, Mark C. Otto, og Bor-Chung Chen. 1998. «New Capabilities and Methods of the X-12-ARIMA Seasonal-Adjustment Program». *Journal of Business & Economic Statistics* 16 (2): 127–52.
- Finkelstein, Amy, og Matthew J. Notowidigdo. 2019. «Take-Up and Targeting: Experimental Evidence from SNAP». *The Quarterly Journal of Economics* 134 (3): 1505–56.

- Fjelltoft, Andreas Ezat, Mari Wigum Frøseth, og Viggo Nordvik. 2024. «Bostøttens rolle i den boligsosiale politikken: Er det behov for å bruke store bokstaver?» *Tidsskrift for boligforskning* 7 (2): 144–48. <https://doi.org/10.18261/tfb.7.2.4>.
- Fjelltoft, Andreas Ezat, Viggo Nordvik, Bjørn Johan Pedersen, og Mari Wigum Frøseth. 2025. *Bostøtten i 2025: Hvor treffsikker er ordningen?* Husbankens rapportserie nr. 5/2025. Husbanken.
- Gibbons, Stephen, og Alan Manning. 2006. «The incidence of UK housing benefit: Evidence from the 1990s reforms». *Journal of Public Economics* 90 (4–5): 799–822.
- Gneiting, Tilmann, og Adrian E. Raftery. 2007. «Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation». *Journal of the American Statistical Association* 102 (477): 359–78.
- Goffman, Erving. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Prentice-Hall.
- Harvey, Andrew C. 1989. *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*. Cambridge University Press.
- Harvey, David, Stephen Leybourne, og Paul Newbold. 1997. «Testing the equality of prediction mean squared errors». *International Journal of Forecasting* 13 (2): 281–91.
- Herd, Pamela, og Donald P. Moynihan. 2018. *Administrative Burden: Policymaking by Other Means*. Russell Sage Foundation.
- Hernanz, Virginia, Franck Malherbet, og Michele Pellizzari. 2004. *Take-Up of Welfare Benefits in OECD Countries: A Review of the Evidence*. OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 17. OECD.
- Husbanken. 2016. *Årsstatistikk for bostøtte 2016*. Husbanken.
- Husbanken. 2022a. *Husbankens årsrapport 2021*. Husbanken.
- Husbanken. 2022b. *Rundskriv 9C: etterkontroll av bostøtte*.
- Husbanken. 2023. *Husbankens årsrapport 2022*. Husbanken.
- Husbanken. 2024. *Husbankens årsrapport 2023*. Husbanken.
- Husbanken. 2025a. *Husbankens årsrapport 2024*. Husbanken.
- Husbanken. 2025b. *Samspillsanalyse: bostøtte, sosialhjelp og bosetting*. Husbanken.
- Husbanken. 2026a. *Boutgifter i bostøtteberegningen*.
- Husbanken. 2026b. *Husbankens statistikkbank — bostøtte*. Statistikk.husbanken.no.
- Husbanken. 2026c. *Husbankens årsrapport 2025*. Husbanken.
- Husbanken. 2026d. *Hvem kan få bostøtte*.
- Husbanken. 2026e. *Inntekter i bostøtteberegningen*.
- Husbanken. 2026f. *Slik beregnes bostøtten*.
- Hyndman, Rob J., og George Athanasopoulos. 2021. *Forecasting: Principles and Practice*. 3. utg. OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>.
- Hyndman, Rob J., og Anne B. Koehler. 2006. «Another look at measures of forecast accuracy». *International Journal of Forecasting* 22 (4): 679–88.
- Hyndman, Rob J., Anne B. Koehler, Ralph D. Snyder, og Simone Grose. 2002. «A state space framework for automatic forecasting using exponential smoothing methods». *International Journal of Forecasting* 18 (3): 439–54.
- Jansen, Hanne Marie Haugen. 2025. *Rapport etter boligbehovskartleggingen 2024*. Velferdsetaten, Oslo kommune.
- Kemp, Peter A., red. 2007. *Housing Allowances in Comparative Perspective*. Policy Press.
- Ko, Wonsik, og Robert A. Moffitt. 2022. «Take-up of Social Benefits». *Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics*.

- Kommunal- og distriktsdepartementet. 2012. *Forskrift om bustøtte*.
- Kommunal- og distriktsdepartementet. 2024. *Endringer i bostøtten, revidert nasjonalbudsjett 2024*.
- Kommunal- og distriktsdepartementet. 2025. *Skjerming av meldekortytelser i bostøtten fra 2025*.
- Leieboerforeningen. 2022. *Ikke-bruk av bostøtte*. Leieboerforeningen.
- Lipsky, Michael. 2010. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. 30th anniversary. Russell Sage Foundation.
- Lovdata. 2012. *Lov om bustøtte (bustøttelova)*. LOV-2012-08-24-64.
- Makridakis, Spyros, Evangelos Spiliotis, og Vassilios Assimakopoulos. 2020. «The M4 Competition: 100,000 time series and 61 forecasting methods». *International Journal of Forecasting* 36 (1): 54–74.
- Makridakis, Spyros, Evangelos Spiliotis, og Vassilios Assimakopoulos. 2022. «M5 accuracy competition: Results, findings, and conclusions». *International Journal of Forecasting* 38 (4): 1346–64.
- Makridakis, Spyros, Evangelos Spiliotis, Vassilios Assimakopoulos, Zhi Chen, mfl. 2022. «The M5 uncertainty competition: Results, findings and conclusions». *International Journal of Forecasting* 38 (4): 1365–85.
- Moffitt, Robert. 1983. «An Economic Model of Welfare Stigma». *The American Economic Review* 73 (5): 1023–35.
- Moynihan, Donald, Pamela Herd, og Hope Harvey. 2015. «Administrative Burden: Learning, Psychological, and Compliance Costs in Citizen-State Interactions». *Journal of Public Administration Research and Theory* 25 (1): 43–69.
- Mullainathan, Sendhil, og Eldar Shafir. 2013. *Scarcity: Why Having Too Little Means So Much*. Times Books.
- NAV. 2026a. *Grunnbeløpet i folketrygden*. Nav.no/grunnbeløpet.
- NAV. 2026b. *Utbetalingsdatoer for dagpenger og AAP*. Nav.no.
- Oorscot, Wim van. 1991. «Non-take-up of social security benefits in Europe». *Journal of European Social Policy* 1 (1): 15–30.
- Oslo kommune. 2026. *Statistikkbanken for Oslo*. Statistikkbanken.oslo.kommune.no.
- Pensjonistforbundet. 2024. *Høringsinnspill om bostøtten*.
- Perron, Pierre. 1989. «The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis». *Econometrica* 57 (6): 1361–401.
- Romano, Yaniv, Evan Patterson, og Emmanuel J. Candès. 2019. «Conformalized Quantile Regression». *Advances in Neural Information Processing Systems* 32.
- Scott, Steven L., og Hal R. Varian. 2014. «Predicting the present with Bayesian structural time series». *International Journal of Mathematical Modelling and Numerical Optimisation* 5 (1–2): 4–23.
- Shah, Anuj K., Sendhil Mullainathan, og Eldar Shafir. 2012. «Some Consequences of Having Too Little». *Science* 338 (6107): 682–85.
- Statistisk sentralbyrå. 2026a. *Tabell 01222: Endringer i befolkninga i løpet av kvartalet*. PxWeb-API, ssb.no.
- Statistisk sentralbyrå. 2026b. *Tabell 03013: Konsumprisindeks etter konsumgruppe (2015=100)*. PxWeb-API, ssb.no.
- Statistisk sentralbyrå. 2026c. *Tabell 09895: Leiemarkedsundersøkelsen*. PxWeb-API, ssb.no.
- Statistisk sentralbyrå. 2026d. *Tabell 14710: Konsumprisindeks, historisk serie (2025=100)*. PxWeb-API, ssb.no.
- Sørvoll, Jardar. 2018. «Forskningen på boligsosiale virkemidler rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge 2005–2018: Virkemidlenes effekter i det selektive, markedsstyrte og boligeierdominerte norske boligregimet». *Tidsskrift for boligforskning* 1 (1): 45–66. <https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2018-01-04>.

- Tashman, Leonard J. 2000. «Out-of-sample tests of forecasting accuracy: an analysis and review». *International Journal of Forecasting* 16 (4): 437–50.
- Taylor, Sean J., og Benjamin Letham. 2018. «Forecasting at scale». *The American Statistician* 72 (1): 37–45.
- Vovk, Vladimir, Alexander Gammerman, og Glenn Shafer. 2005. *Algorithmic Learning in a Random World*. Springer.
- Wickramasuriya, Shanika L., George Athanasopoulos, og Rob J. Hyndman. 2019. «Optimal Forecast Reconciliation for Hierarchical and Grouped Time Series Through Trace Minimization». *Journal of the American Statistical Association* 114 (526): 804–19.
- Xu, Chen, og Yao Xie. 2023. «Conformal prediction for time series». *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*.